

KSAE 대학생 자작자동차대회 설계보고서



엔트리	44	학교명	영남대학교
팀 명	CMDM	팀 장	천재영
차량제작	☒ 신규제작 ☐ 기존차량 (※보고서에 개선내용을 반드시 포함)		

상기 참가팀은 KSAE 대학생 자작자동차대회 설계보고서를 다음과 같이 제출합니다.

2024년 8월 4일

팀 장 : 천재영

대학생 자작자동차대회 조직위원회 귀중

■ 작성방법 및 평가항목 안내

- 겉표지 양식을 제외 10장 내외로 작성을 권장 (필요에 따라 10장 이상 제한 없이 작성 가능)
- 작성 포맷 : 글씨체 맑은고딕 11pt, 글자색 검정, 줄간격 160%, 좌우여백 18mm
- 작성내용은 직접 만든 자작차의 설계와 해석, 제작, 검증 및 테스트, 경량화, 혁신기술 원가절감 사례 등을 기술 해야하며 결론을 유도하거나 참고문헌 항목을 기재해도 됨
- 어떤 기술(방법)을 적용했느냐가 아니라 어떤 이유로 선정 및 적용했는가를 기술
- 어떤 부품을 사용 했느냐가 아니라 어떤 이유로 부품을 선정 및 적용했는가를 기술
- 이전 차량과 비교하여 개선 또는 혁신내용을 기술
- 정량적 결과를 기술 (사진, 계산식, 그래프 등 결과를 기재)
 - 설계 : 사양결정, 개념설계, 상세설계, 해석검증, 판단근거 등을 기술
 - 새시 : 바디, 프레임, 현가장치, 제동장치, 조향장치 등
 - 동력계 : 엔진, 모터-배터리, 구동계, 변속기, 윤활-냉각 등
 - 인체공학 기타 : 시트, 페달, 계기판, 스위치 접근성, 디퓨저, 윈 등
 - 공기역학 : 해석 및 실험적 판단 및 근거를 기술
 - 디자인 : 외형 디자인 및 상품성 등을 기술
 - 안전 : 드라이버의 안전 및 위험성 분석 및 안전설계 고려 여부를 기술

I. 차량 제원

가. 크기 및 중량

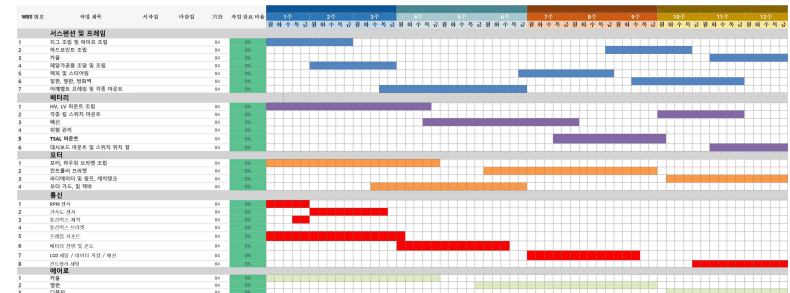
ZE-08 차량 제원	전륜	후륜
전장 / 전폭 / 전고 [mm]	2934mm / 1357mm / 1280mm	
축거 [mm]	1550mm	
윤거 [mm]	1170mm	1160mm
공차중량 [kg]	242kg	
무게배분 비율 (%)	45	55
구동 시스템	Emrax 208 MV + Bamocar D3	
배터리	Samsung SDI 21700-40T	
최대 전압 [V] / 최대 전류 [A]	302.4 V / 245 A	
기어비	5.18 : 1	

나. 성능 목표

2023년도 KSAE 대회에서 ZE-07은 냉각 및 주행 안정성 문제가 있었기에 드라이버들이 본 실력을 내지 못했음에도 장려상을 수상했다. 따라서 이번 2024년도 ZE-08에서는 새시 시스템 안정화와 배터리 및 모터의 냉각을 개선해 주행 안정성 극대화를 목표로 하였다.

II. 프로젝트 일정과 인원

영남대학교의 CMDM 팀은 2023년 9월부터 2024년 8월까지 11개월간 ZE-08 프로젝트를 기획하였다. 파트는 총 5개로 Suspension, Battery, Motor, Aerodynamics, 통신으로 구성되어 6명의 팀장이 32명의 팀원을 분배하였다.



<팀 갠트 차트>

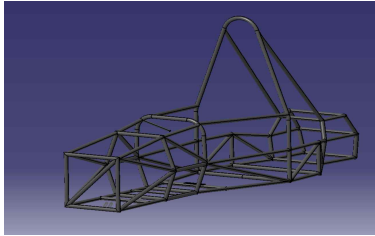
전체적인 팀 프로젝트 기간은 갠트 차트를 작성하여 일정을 조율하였다. 매주 각 파트장과 회의하여 파트별 일정에 지장 없게 회의 때마다 최신화하여 팀원들에게 공지하였다. ZE-08 프로젝트는 작년 대회가 끝난 2023년 9월부터 차량 피드백을 진행하고 2024년 1월까지 설계 기간과 1월부터는 제작 기간으로 진행되었다.

III 상세 설계 내역

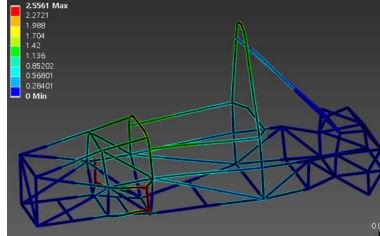
가. 패키지 설계

- Frame

ZE-07 차량은 프레임 설계 시에 정확한 목표 강성 값이 없이 설계되었다. ZE-08 차량은 목표 Lateral G 값 1.8g를 통해 2500Nm/deg로 선정하였다. 목표 비틀림 강성에 도달하기 위해 전후륜 프레임에 트러스 구조의 부재를 추가하였고 이를 바탕으로 구조해석을 진행하였다.



<ZE-08 Frame>



<구조 해석>

구조해석 결과 기존 차량 대비 비틀림 강성을 약 5% 증대할 수 있었다.

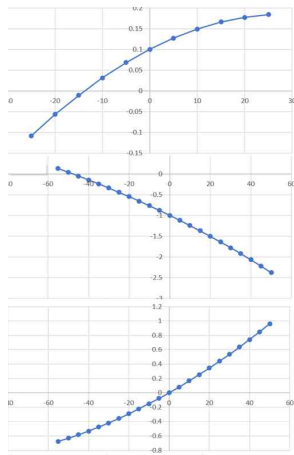
나. 새시설계

① 현가설계

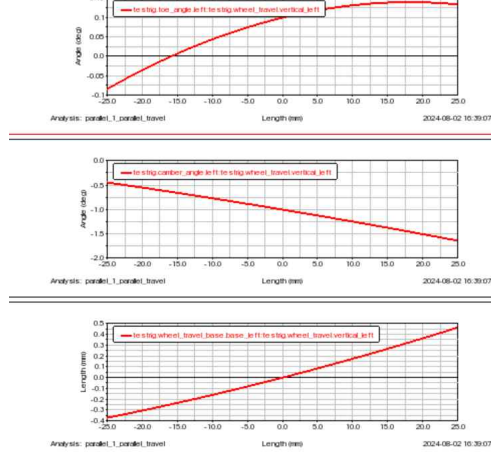
-Suspension Geometry

서스펜션 암의 기구학적 특성에 따라 변화하는 Wheel Alignment 요소들인 Toe, Camber, 종방향 휠 센터 변위량을 최적화하여 Geometry 설계를 진행하였다.

<ZE-07 Front Data>



<ZE-08 Front Data>

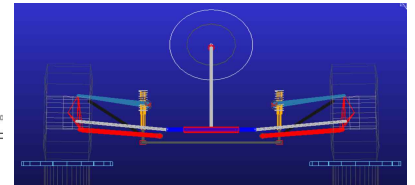
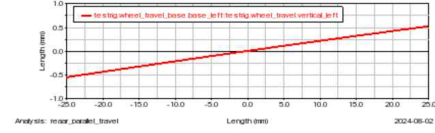
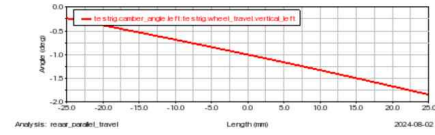
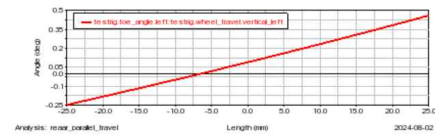


<위에서부터 toe, camber 전륜 휠 센터 변위량>

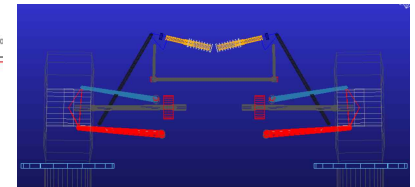
1) 전륜의 Toe 변화량은 Toe-in 0.1도 세팅으로 Bump시 Toe 변화량을 줄이고, 후륜 Toe-in 세팅으로 차량의 안전성을 확보했다.

2) 종방향 휠센터 변위량 분석을 통해 이전 차량 전륜의 Noze-Down 현상이 심함을 알게 되었고, 이는 휠 센터와 FSVSA의 거리로 인한 모멘트가 제동 시 Bump를 가속한다. 이로 인해 전, 후 하중 이동으로 인한 전륜의 안정적인 제동에 문제가 생기고, 과도한 피칭 운동으로 인해 차량의 응답성을 저해하기에 1in Bump 기준 +1.49mm에서 +0.465mm로 개선하였다. Nose-Up 세팅 대신 Nose-Down 세팅을 유지한 이유는 제동 시 하중 이동에 유리하기에 Over-Steer를 유도하고, 임팩트 축소로 인해 내구 강성에 유리한 이점이 있기 때문이다.

3) Bump Camber 확보에 어려움이 있었다. 이를 극복하기 위해 기존 1in Bump 기준 -0.64 deg세팅을 유지하며, 정적 캠버량을 -0.5 deg에서 -1.0 deg로 증대하면서 Full Bump/Rebound 상태에도 Negative Camber를 유지하며 안정성을 확보하였다.



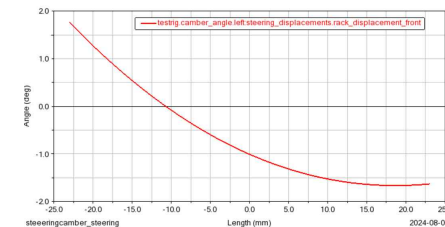
<ZE-08 Front Half Car>



<ZE-08 Rear Half Car>

<Rear Toe, Camber, 종방향 휠 센터 변위량>

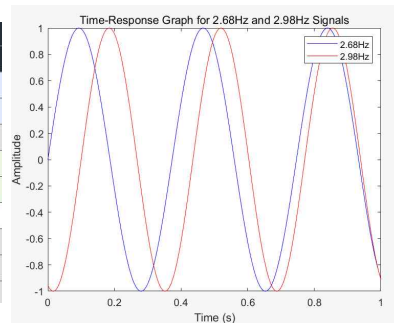
4) 이전 차량의 언더 스티어를 개선하기 위해 조향 시 camber 변위량 분석을 하여 camber 변위량을 -0.43mm로 개선하였다.



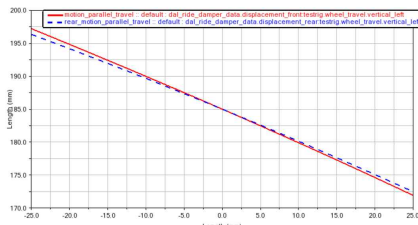
-차량 응답 특성 최적화

Quarter-Car Model를 활용하여 전/후륜 Ride Frequency를 계산하여 차량 응답 특성을 최적화하였다. Wheel-Base로 인해 전/후륜 응답의 시간차 발생하여 피칭 운동이 발생한다. 후륜, 전륜 Ride Frequency Ratio를 1.1로 Target 하여 시간-응답 그래프에서 위상차를 줄여 차체의 피칭 운동을 최소화하고 응답성을 향상했다. 목표 타깃값을 위해 Motion Ratio와 Spring Rate를 선정하였다. 또한 이전 차량의 Rear Jack-up현상을 개선하기 위하여 Rear Wheel center의 변위량 graph와 Ride Frequency-리바운드량 graph를 활용하여 2.5~3Hz 기준 리바운드량을 25mm 이상으로, 타깃하여 전륜과 후륜의 Ride Frequency를 2.7Hz와 3Hz로 설계하면서 Jack-up 현상을 방지하고 선회의 안전성 확보하였다.

	ZE07 - Final		ZE08	
	ZE07 FRT	ZE07 RR	ZE08 FRT	ZE08 RR
스프링(lb/in)	600	600	400	600
pre-load(mm)	5	0.5	1	1
타이어(N/mm)	128	128	128	128
레버비	0.51	0.47	0.59	0.57
Sprung Mass[kg]	72	77	72	77
윌레이트(N/mm)	26.98	23.42	24.39	34.15
라이드FRQ(Hz)	2.80	2.55	2.68	2.98
RR/FR	0.91		1.11	

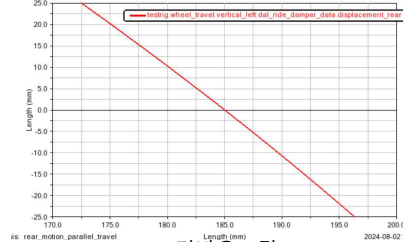


<Ride Frequency 비교>



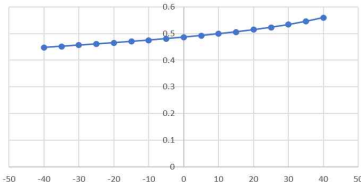
<전 후륜 모션비>

<전륜/후륜 시간-응답 Graph>



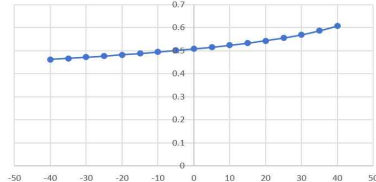
<Rear 리바운드량>

ZE07 Motion Ratio



<ZE-07 모션비>

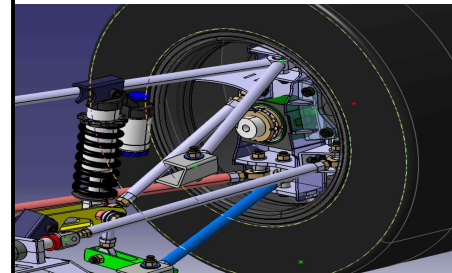
ZE08 Motion Ratio



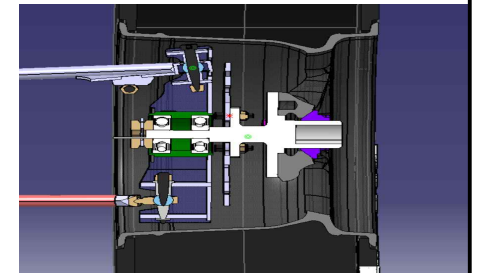
<ZE-08 모션비>

-Multi-Link

10in Wheel 설계에 있어 목표 Kingpin Offset을 5mm 이내로 타깃 하였다. 킹핀 축이 타이어 중심점에 가까울수록 조향 응답성, 제동 시 안전성 증대 및 핸들이 가벼워지기에 기존의 문제를 개선할 수 있다. 이를 위해선 더블 위시본 기준 로어암의 포인트가 외측 이동이 필요한데, UnderSteer 개선을 위해 필요한 Ackerman tendency 50% 달성이 불가능하다. 또한 50% 달성을 위해 Tie-Rod Point를 외측으로 이동하게 되면 Capliper와 간섭 문제가 발생한다. 10in Wheel 공간 제약조건에서 목표 타깃 값 달성을 위해 듀얼 로어암을 적용한 4-link Suspension을 통해 극복하고자 하였다. 듀얼 로어암을 적용할 경우 가상의 킹핀축을 적용하여 Tie-Rod Point의 외측 이동 없이 목표 Kingpin Offset과 Ackerman Tendency를 달성할 수 있다. 멀티링크 설계 최적화를 위해 가상의 킹핀 축의 거동 변화가 중요하기에 이를 중점적으로 설계를 진행하였다.



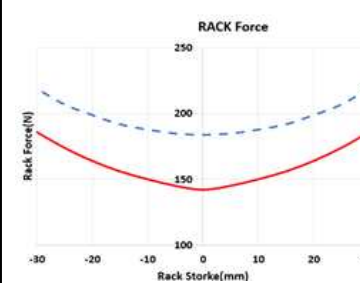
<ZE-07 Full Assembly>



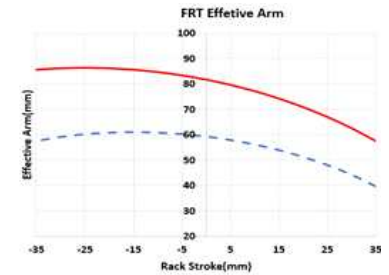
<10 in Wheel Packaging>

②조향 설계

전륜 Multi-Link를 통해 Tie-Rod Point 외측 이동 없이 Ackerman 50% 이상을 달성할 수 있게 되었다.

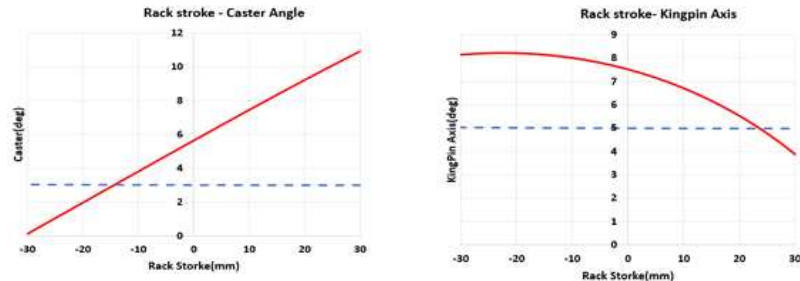


<Rack Force 비교>



<조향 모멘트 암 비교>

Rack Force 비교 결과, 더블 위시본의 경우 고정 킹핀축으로 조타 시 포물선 형태로 증가하지만, 멀티링크는 가변 킹핀축으로 인해 선형적으로 증가한다. 이로 인해 조타 끝단에서 모멘트암이 짧아져 핸들이 무거워지는 경향이 있다. 정적 상태에서의 모멘트 암 길이를 확보를 위해 59mm에서 81mm로 모멘트를 증대하여 선회 시 조향 핸들의 움직임을 가볍게 하였다.



<Caster 변화 비교>

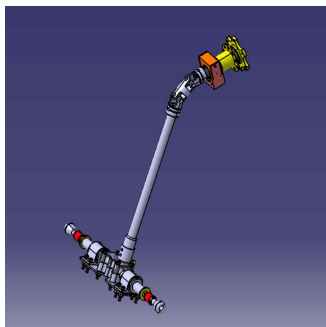
<Kingpin-Axis 변화 비교>

조향 시 더블 위시본 서스펜션은 킹핀축 기준으로 회전하기에 Caster가 변화하지 않는다. 반면 멀티링크는 가변 킹핀축이 적용되어 조향 시에도 변화하기에 설계 시 고려해야 할 요소이다. 이로 인해 Caster가 조향 시에 +에서 -로 세팅이 변화하기에 정적 상태에서 5.6 deg로 설정하여 Full-Turn 시에도 + 세팅을 유지하도록 하였다.

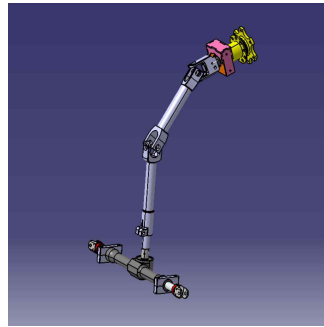
-유격

ZE-07 조향의 가장 큰 문제점은 유격이었다. 유격을 줄임으로 드라이버의 정교한 핸들링과 안정적인 조향 시스템 설계를 목표로했다. ZE-07 조향 시스템은 크게 Double UV Joint와 Rack & Pinion Gear로 구성되어 있다. Double UV joint를 사용하면 조향 회전축 동심을 맞추기 상당히 어렵고 이로 인해 조향 각도와 각속도가 일치하지 않는다. 또 Rack Gear와 Pinion Gear의 마모로 인해 유격이 발생하였다.

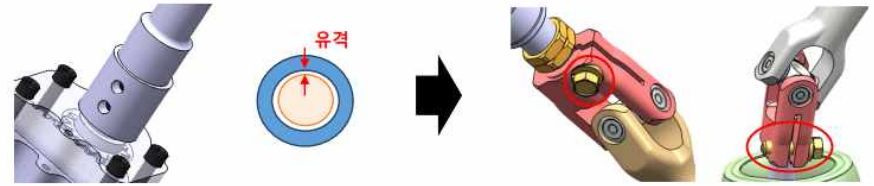
이 문제점을 개선하기 위해 ZE-08 조향 시스템은 Single UV joint 2개와 Rack & Pinion Gear로 구성하여 Single UV joint를 각각 33도로 동일하게 설계하여 각속도 차이를 상쇄시키고 Pinion Gear와 UV joint의 거리를 감소시킴으로 회전력을 잘 전달할 수 있도록 설계하였다. 또 Upper Shaft, Lower Shaft와 UV joint의 체결 방식을 기존의 볼팅 방식에서 클램프 체결 방식으로 변경함으로 유격을 전년도 차량 7도에서 3도로 감소시킬 수 있었다.



<ZE-07 Steering System>



<ZE-08 Steering System>



Rack & Pinion Gear 또한 변경하였다. 전년도 차량은 직접 가공하여 사용하였는데 오랜 사용으로 Pinion Gear의 마모가 심했고 조향각이 적어 핸들이 조금 무겁다는 피드백이 있었다. ZE-07은 3.829deg/mm이며 ZE-08의 Rack & Pinion Gear는 4.096deg/mm로 조향각을 키우고 더 정밀한 조향을 할 수 있도록 Narroco Rack & Pinion Gear를 선정하였다.

③제동 설계

-제동력

ZE-07 제동 시스템의 문제점은 제동 시스템의 무게와 브레이크 패드의 냉간에서의 마찰계수가 매우 낮음이었다. 기존에는 Willwood 150-12270K Purple 패드를 사용했지만 이 패드의 경우 냉간 상황에서 마찰계수가 0.3이 되지 않는다. ZE-08에서는 페로도사의 FBD250SG를 사용하여 냉간에서 마찰계수가 0.43으로 높은 제품을 선정하였다.

전륜 이상 제동력		
$Bf = a \cdot (IR/I + h/I) \cdot W$		
a	감속도	0.85
IR	무게 중심에서 후륜 축까지의 거리mm	731.17
IF	무게 중심에서 전륜 축까지의 거리mm	818.83
I	wheel base	1550
W	total weight	342
h	CG.z	227.31
Bf	173.3666345	1699 N

<전륜 이상 제동력>

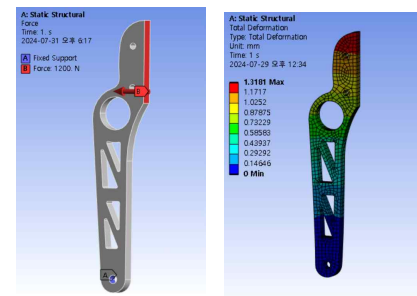
전륜 제동력		
$F = f \cdot R_p \cdot (A_w/A_m) \cdot \mu \cdot (T_r/T_R)$		
f	페달 밟는 힘	f(N)
Rp	페달 비	Rp
Aw	캘리퍼 피스톤 Bore Area	Aw(in ²)
Am	마스터 실린더 Bore Area	Am(in ²)
μ	마찰계수	μ
Tr	제동 유압 반경(디스크 크기)	Tr(mm)
TR	타이어 하중 반경	TR(mm)

<전륜 제동력 계산식> <ZE-07/ZE-08제동력 비교>

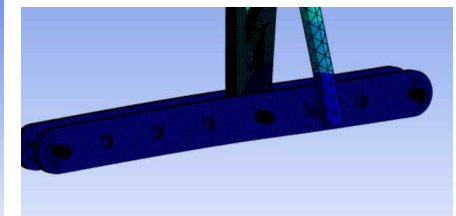
$F = f \cdot R_p \cdot \frac{A_w}{A_m} \cdot \mu \cdot \frac{T_r}{T_R}$ 이 식을 통해 전륜의 제동력을 계산한 결과 작년 차량보다 약 14.3%

증가한 결과가 나왔다. 이상 제동력을 계산한 결과와 비교해봤을 때 ZE-07의 제동력은 부족하다는 결과를 볼 수 있었고 충분한 제동력을 확보했다.

-제동 시스템 경량화

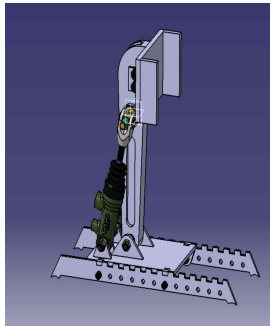


<ZE-08 페달 해석 결과>

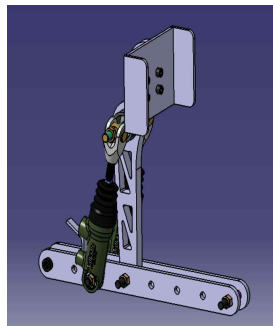


<ZE-08 레일 해석 결과>

ZE-07의 제동 시스템 총 무게는 2.7kg이었고 Pedal을 제외하고는 모두 Steel로 제작되었다. ZE-08에서는 브레이크 Pedal과 지지할 레일을 Ansys 구조해석을 통해 AISI 7075-T6 소재를 사용하여 1.1kg으로 경량화했다. 드라이버가 밟는 힘이 최대일 때 1200N으로 페달을 해석한 결과 위 사진과 같은 1.3181mm의 변형량이 나왔다. 레일은 거의 변형이 생기지 않는 것을 볼 수 있었다.



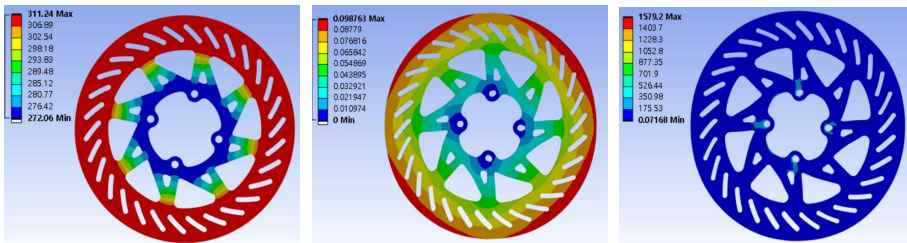
<ZE-07 Brake System>



<ZE-08 Brake System>

-디스크 소재 및 두께 선정

이전 차량의 Brake Disc는 Steel A29-1018로 전형적인 저탄소강이며 5t를 사용하였다. 이 소재는 마모와 부식이 심하고 경도가 낮았다. ZE-08에서는 Sus 420 j2 소재를 선정하였다. Sus 420 j2는 내마모성과 내식성, 경도, 강도가 Steel A29-1018보다 높아 ZE-08 차량의 Disc로 사용하기에 적절하다고 판단했고 이를 검증하기 위해 Ansys의 Steady-State Thermal과 Static Structural 툴을 사용하여 Temperature와 Total Deformation, Equivalent Stress를 비교했다. 이를 통해 Sus 420 j2-4t 사용하여도 이전 차량 Disc보다 내구성이 높다는 것을 알 수 있었다.



<ZE-08 디스크 해석 결과 (Temperature, Total Deformation, Equivalent Stress)>

다. 파워트레인

① 제원 및 패키지 구성

레퍼런스 차량인 ZE-07의 주행 성능은 직선 구간에서는 만족스러웠지만, 순간적인 탈출 속도와 초반 토크를 요구하는 스키드 패드, 짐카나에서는 아쉬웠다는 평이 있었다. 따라서 차량 퍼포먼스 증대를 달성하기 위해 새로운 모터, 컨트롤러가 필요할지 구매 비용까지 고려하여 선정해보았다.

A. 모터 선정

ZE-08차량의 모터를 선정할 때, 고려했던 부분은 비용 대비 모터 출력의 이점과 과열 현상 사용 중인 모터를 100% 활용했는데도 퍼포먼스가 부족하지를 중점적으로 생각했다. 현재 사용 중인 EMRAX 208(5.4ver.) 모터의 비교군으로 해외 대학들에서도 주로 사용하는 모터들인 EMRAX, Plettenberg, MAGNAX, YASA 사의 모터들을 선정해 비교해보았다.

모터 스펙 비교 (EMRAX vs Plettenberg vs MAGNAX vs YASA)						
Battery voltage	302.4 Vdc					
Battery Current	280 Adc					
		EMRAX	Plettenberg	MAGNAX	YASA	
		208 MV(5.4)	228 MV(1.5)	NOVA 50	AXF-185 * 2 (Dual)	P400R
Peak Power	kW	68	124	50	100	160
Continuous Power	kW	35	64	35	50	60
Peak Voltage	Vdc	350	520	320	700	700
Peak Current	Arms	320	380	280	450	450
Continuous Current	Arms	160	180	140	200	240
Peak Torque	Nm	140	230	142	100	370
Continuous Torque	Nm	68	112	70	50	200
RPM	rev/min	6000	5500	5600	12000	8000
Diameter	mm	208	228	274	185	305
Weight	kg	9.4	13.5	11.5	8	28.2
Power	kW	71.9712	75.13183	47.25	38.00832	60.8133
					Dual Power = 76kW	

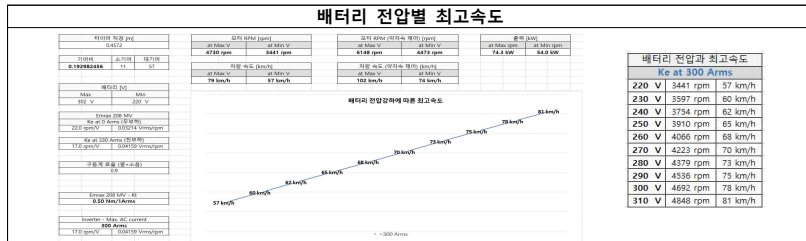
축전지 스펙에 따른 출력 계산식

$$P_{tractive} = Peak Power \times \frac{V_{Battery} \times I_{Battery}}{V \times I}$$

E-Formula의 전력 변환 과정은 HV-컨트롤러(인버터)-모터 순이지만, 모터만의 성능을 검증하기 위해 컨트롤러의 제원을 고려하지 않은 순수 302.4 Vdc의 축전지 용량을 가지고 낼 수 있는 최대 출력을 먼저 계산해보았다. AXF-185 모델은 듀얼 모터를 사용하여야 80kW에 근접하지만, 아직 듀얼 모터를 도전하기엔 싱글 모터로 얻을 수 있는 데이터를 충분히 얻지 못해 VCU 기반 토크벡터링 제어는 시도하기엔 시기상조라 판단돼 제외했다. 그 외 NOVA 50 모델은 무게당 토크가 가장 낮아서 제외, P400R 모델은 300V급 차량에는 적합한 제원이 아니고, 무게와 패키징 측면에서 이점이 없다고 판단했다. 따라서 축전지 용량 대비 최고 출력을 낸 모델인 EMRAX 208, 228MV 모델을 출시 버전에 따라 면밀하게 비교해봤다. 단, EMRAX HV, LV 버전은 300V급 차량에 적합하지 않아 제외했다.

모터 스펙 비교 (EMRAX 208 vs 228)					
		EMRAX 208 MV		EMRAX 228 MV	
		5.4ver.	1.5ver.	5.1ver.	1.5ver.
Peak Current	Arms	299.8133	299.8133	299.8133	299.8133
Peak Voltage	Vdc	302.4	302.4	302.4	302.4
Kt	Nm/Arms	0.5	0.38	0.75	0.61
Kv	rpm/Vdc	17	18.94	13	15.53
Peak Torque	Nm	106	80.56	159	129.32
RPM	rev/min	5140.8	5727.456	3931.2	4696.272
ZE-08 Power	kW	57.0644	48.3181	65.4562	63.5986

축전지 용량과 BAMOCAR 700-400 제원까지 고려한 ZE-08 차량이 낼 수 있는 최대 출력을 계산해보았다. FSK2024 코스 특성상 직선 구간보다는 제동 후 급가속하는 고토크를 요구하는 구간이 많아 최고 RPM 보다는 최대 토크를 중점적으로 고려했다. 208 모델은 현재 사용 중인 208(5.4ver)이 최신 버전인 208(1.5ver) 대비 토크 상수 Kt가 더 높다는 이점이 있어, 5.4ver의 208 모터가 더 적합하다고 생각된다. 228 모델의 경우 228(5.1ver) 모터의 풍부한 토크는 모터 제어 시 더 낮은 전류 제한을 통해 발열 감소, 증감속비 감소에 의한 DT 패키징 간략화 등의 이점을 기대할 수 있지만, 현재 단종되어 구매가 쉽지 않고 전년도 휠 인치 감소로 시뮬레이션 상 필요 토크 감소를 고려해 배제 시켰다. 228(1.5ver) 모터는 토크 상수가 그렇게 높지 않고, 이 정도 차이로 새로운 모터를 구매하기엔 부담이 있다. 게다가 전년도 차량의 부족했던 초반 토크의 경우 불안정한 모터 제어 문제로 드라이버가 가속페달을 조심스럽게 밟았으므로 토크가 부족하다고 느낄 수밖에 없었다. 따라서 기존에 사용하던 208(5.4ver) 모터를 개선된 제어를 통해 최대한 활용해본 뒤, 향후 로깅 데이터 분석을 통해 208 모터의 한계를 겪는 시기에 모터 교체를 고려하기로 했다.



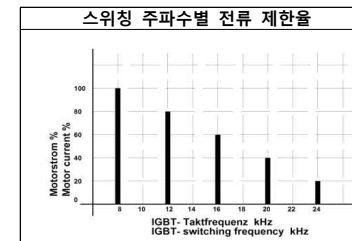
선정된 208 모터 기준으로 배터리 전압별 예상 최고속도를 선도로 나타내었다. 전년도 내구 코스 에너지미터 데이터 확인 결과 배터리 전압이 300V에서 230V까지 강하하는 추세를 확인했다. ZE-08 역시나 배터리 용량이 거의 동일하므로 전압강하 정도가 비슷할 것으로 예상된다. 230V까지 강하된 상태에서 차량이 낼 수 있는 최고속도는 60km/h 정도로 내구 코스 막바지를 주행하기엔 문제없는 속도라 생각된다. 따라서 ZE-08 차량에 208 모터 사용의 타당성을 검증하였다.

B. 컨트롤러 선정

ZE-08 차량의 컨트롤러를 선정할 때, 가장 먼저 고려한 것은 배터리, 모터와의 조합이었다. 컨트롤러의 제원이 모터 스펙을 100% 활용하지 못한다면 모터 선정의 의미도 사라지므로 기존에 사용하던 BAMOCAR 700-400 제원과 스위칭 주파수가 높고 기존에 사용 중이던 RS232와 CAN 통신이 가능한 제품인 CM200DX를 비교군으로 선정했다.

BAMOCAR d3 700-400				PM200DX			
Data BAMOCAR	Dim.	400-400	700-250	700-400	CM200	DZ	Units
Auxiliary voltage connection	V=	12 V=, 24 V = ±10 % (peak 4A (2 A))	Residual ripple <10 % (self-heating fuse)		50-480	200-840	VDC
Supply voltage max.	V=	12 to max. 400	12 to max. 700		500	860	VDC
Output voltage max.	V=eff	up to 3x260	up to 3x450		300	900	VDC
Continuous current	A=eff	200	125	200	740	400	A
Continuous power max.	kVA	75	85	135	225	225	kVA
Peak current max.	A=peak	400	250	400	650	255	µF
Peak current max.	A=eff	285	178	285			
Peak power max.	kW						
Power loss max.	kW	3	2	4			
Clock frequency	kHz		8-16				
Rotation frequency max.	Hz		1000				
Overvoltage switching threshold	V=	440		800			
Input fuse	A		250				
DC link capacity	µF		320				
Weight	kg		8.5				
Dimensions HxWxD	mm		355 x 230 x 135				

제원표에 따르면 BAMOCAR 700-400, CM200DX 모델 모두 302.4Vdc의 축전지 용량과 208 모터의 최대 출력, 최대 및 정격 실효전류를 만족하여 작동에 문제없는 수준이다. CM200DX 모델의 전신인 PM100DX는 스위칭 주파수가 최대 12kHz로 6~16kHz까지 고속 스위칭이 가능한 BAMOCAR 모델보다 약세를 보였으나, CM200DX 모델도 6~16kHz까지 스위칭 주파수 설정이 가능해졌다. 고전압선(+,-)과 UVW선 분리에 따른 차폐기능, 낮은 질량, 전압별 APPS 신호 설정 등 CM200DX의 이점을 확인했지만, BAMOCAR 모델의 경우 가상 PWM Frequency 설정으로 전류 제한을 약화할 수 있다는 강력한 이점이 있다.



스위칭 주파수가 높을수록 토크 리플 감소, 안정적인 전류제어 등의 이점이 있지만, 인버터 특성상 IGBT 소자 보호를 위해 주파수가 높아질수록 사용 전류가 제한된다. 전년도 부족했던 초반 토크를 보완하기 위해서는 전류 제약이 있어서는 안되지만, 만약 가상토크를 이용한다면 전류 제약에서 비교적 자유로워져 차량 퍼포먼스 향상을 기대할 수 있다. 따라서 가상토크 기능을 지원하고, 빠른 시간내의 모터제어 안정화를 위해서는 노하우가 축적된 BAMOCAR 700-400 모델을 사용하기로 했다.

C. 배터리 구성

-HV system

ZE-08 의 HV system 설계 방향은 냉각 성능 향상이다. 작년 ZE-07 은 KSAE 내구 이벤트에서 셀의 발열 문제가 컸고, 때문에 올해 ZE-08 은 내구 이벤트 완주가 가능하도록 냉각 성능 향상에 초점을 맞춰서 새롭게 HV system을 설계하였다.

-배터리 선정

(1) 배터리 셀 선정

ZE-08 은 ZE-07 과 동일하게 Samsung 21700 40T 셀을 사용하였다. 21700 40T 셀은 18650 30Q 셀에 비해 높은 용량과 방전율을 가지고 있음을 작년에 확인하였고, 올해에도 동일하게 적용하였다.

	Samsung SDI 18650 30Q	Samsung SDI 21700 40T
공칭용량	3Ah	4Ah
최대 전압	4.2V	4.2V
공칭 전압	3.6V	3.6V
최소 전압	2.5V	2.5V
최대 연속 출력 전류	15A	35A
방전율	5C	8.75C

(2) 배터리 용량 선정

Orion BMS2 72s 모두 사용하여 72s(72직렬)로 구성하였고, EMRAX208 모터 연속 전류 160A, $V_r = \frac{V_m}{\sqrt{2}}$ (약226A)임을 고려해 7p(7병렬)로 구성하였다. 최종적으로 72s7p으로 배터리팩을 제작하여 최대전압 302.4V, 최대연속전류 245A, 최대출력 74kW로 모터 최대출력(68kW)에 맞춰 배터리팩 용량을 선정하였다.

-Segment

(1) 도체 선정

-Pure Nickel Plate

하나의 세그먼트는 12s7p로 구성되고 총 6개의 세그먼트가 배터리 박스에 존재한다. 세그먼트 하나의 최대 방전 전류는 245A이다. 따라서 허용전류가 20A인 순수 니켈 플레이트 8mm 0.2t 2장을 셀에 스폿용접으로 연결하였다. 따라서 20A*2*7=280A의 허용전류를 갖는다.

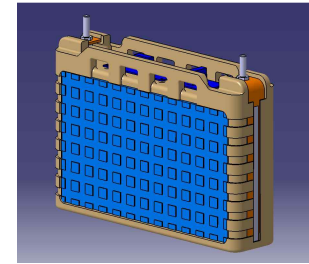
-Copper Busbar

구리 부스바는 레이저용접을 통해 니켈플레이트와 연결되고, 스폿용접을 통해 니켈플레이트끼리 연결된다. 작년에는 폭 30mm 두께 3mm의 부스바를 사용한 반면, 올해에는 폭 20mm 두께 5mm의 부스바를 사용하였다. MELSON & BOTH 방정식을 사용하여 부스바의 허용 전류를 계산한 결과 315A의 허용 전류값을 얻을 수 있었다.

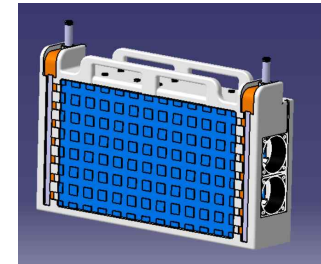
$$I = k \cdot \left(\frac{24.9(\theta - \theta_n)^{0.61} \cdot S^{0.5} \cdot P^{0.39}}{\sqrt{\rho_{20}(1 + \alpha(\theta - 20))}} \right)$$

<MELSON & BOTH 방정식>

(2) Segment



<ZE-07 Segment (2023)>



<ZE-08 Segment (2024)>

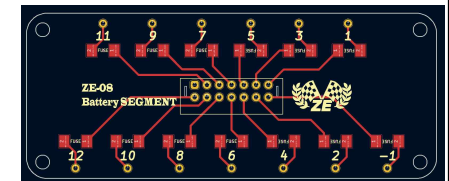
ZE-07 의 세그먼트는 셀의 모든 외벽이 폐쇄되어 내부의 열을 방출하지 못하는 문제점이 있었다. 이를 해결하기 위해 ZE-08 의 세그먼트의 앞에 Inlet 팬, 뒤에 outlet 팬을 통한 공랭식 구조를 고안하였다.

세그먼트는 3D프린터 구조물이 셀 홀더로 고정된 셀의 4면을 감싸는 구조이다. 부스바와 니켈플레이트 같은 전도체가 배터리 박스 벽면에 접촉되지 않도록 설계하였다.

BMS는 모든 셀의 전압을 지속적으로 감시해야하며 오류상황 발생시 즉각적으로 구동시스템을 비활성화 해야한다. 따라서 모든 셀의 전압을 측정하기 위한 PCB를 제작하였으며, 단락이나 과전류 상황에 BMS 내부의 퓨즈가 파손되는 경우를 방지하기 위해 퓨즈를 사용하였다.



<ZE-08 Segment>

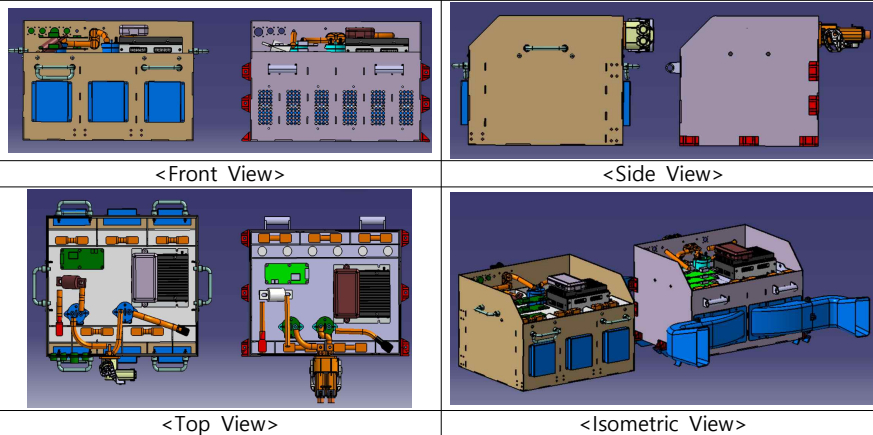


<Voltage sensing Kicad Layout>

-배터리 박스 구성

(1) 23, 24 배터리 박스 비교

(좌: 2023 ZE-07, 우: 2024 ZE-08)



	ZE-07 Battery (2023)	ZE-08 Battery (2024)
가로(mm)	489	489
세로(mm)	410	368 (-42mm)
높이(mm)	342	342
부피(cm ³)	68567	61543 (-10.24%)
무게(kg)	64	60 (-4kg)

<2023 ZE-07, 2024 ZE-08 배터리 박스 스펙 비교>

ZE-08 의 배터리 박스는 작년에 비해 세로 길이가 감소함에 따라 부피 10.24% 감소, 무게 4kg 감량을 이룰 수 있었다.

ZE-07 은 코너 고정 방식으로 배터리 박스를 고정시킨 반면, 올해 ZE-08 은 하중 방식으로 배터리박스를 고정했다. 배터리박스 마운트는 알루미늄 CNC 가공을 통해 제작하여 박스에 용접하였고, Ansys 구조해석을 통해 고정지점이 규정에 충족함을 ESF에 첨부하였다.

D. 모터 냉각

ZE-07 차량의 냉각 시스템의 경우 라디에이터, 펌프와 같은 냉각기의 문제는 크게 없었지만, 수두손실에 따른 압력강하 미비, 불필요한 냉각 라인 구성 등 지나치게 긴 냉각 라인 때문에 냉각 효율과 경량성이 모두 떨어졌다. 따라서 냉각기와 병렬형 냉각방식은 그대로 사용하되, 최적의 냉각 라인 구축을 목표로 더욱 안정적인 냉각 시스템을 지향했다.

-발열량 선정

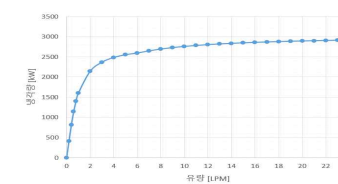
냉각기 재사용의 타당성 검증을 위해 먼저 발열량을 계산했다. 사용 중인 모터의 최고 출력인 68kW를 기준으로, 내구 시뮬레이션 후 빈번한 RPM 영역대와 이를 통한 사용 토크 역산으로, 상시 주행 시 94%의 효율을 보였다. 따라서 모터 발열량은 4.6kW로 선정했다. 컨트롤러는 스위칭 손실로 인한 최저 효율 92%를 고려해 68kW기준, 5.4kW로 선정했다. 안정적인 발열 제어를 위해 보다 열악한 환경인 전 구간 최고 출력으로 가정하였다. 직전년도 계산에 비해 발열량이 0.3kW 정도 높아졌는데, 이는 냉각 라인의 수두손실 개선을 통해 충분히 극복할 수 있다고 판단해 라디에이터 역시나 그대로 사용하기로 했다.

-냉각용량 계산

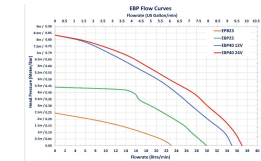
모터 및 컨트롤러의 냉각용량		
	EMRAX 208 MV	BAMOCAR-700 -400
체적유량 (LPM)	6~8	6~12
수두압력 (bar)	2	1.3
최소 효율 (%)	90	92
최대 온도 (°C)	120	90
최대 출력 (kW)	68	68

최적화된 냉각 시스템 목표	
체적유량 (LPM)	8
온도 (°C)	65
수두압력 (bar)	1.0

체적유량은 모터와 컨트롤러가 모두 포함되는 8LPM을 선정하였고, 온도는 최대 허용온도를 넘지 않도록, 압력 또한 두 장치의 허용 압력 범위를 충족시키도록 목표하였다. ZE-08 냉각 시스템에 적합한 유량을 찾기 위해서 계산을 통해 유량(LPM)-냉각량(kW) 그래프를 그려보았다. 일정 구간 이후 유량이 증가해도 냉각량이 큰 차이가 없는 로그함수의 개형을 나타냄을 알 수 있다. 따라서 수두손실에 따른 압력강하를 추가로 고려해도 EBP23 펌프의 유량을 이용한다면 원활한 냉각 흐름이 예상되어, EBP23 펌프를 그대로 사용하기로 하였다.



<유량(LPM)-냉각량(kW) 선도>



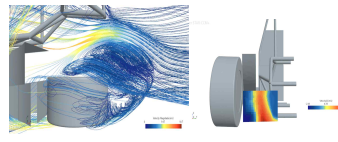
<EBP Pump flow Curves>

EBP MODEL	EBP23 12 Volt
Max. Flow	12 L/min
Max. Head	12 m
Max. Power	12 W
Max. Temp.	12 °C
Max. Pressure	12 bar
Max. Voltage	12 V
Max. Current	12 A
Max. Torque	12 Nm
Max. RPM	1200
Max. Efficiency	12 %
Max. Life	12000 h
Max. Weight	12 kg
Max. Size	12 mm
Max. Material	12 mm
Max. Color	12 mm
Max. Shape	12 mm
Max. Feature	12 mm
Max. Detail	12 mm
Max. Image	12 mm
Max. Video	12 mm
Max. Audio	12 mm
Max. Text	12 mm
Max. Table	12 mm
Max. Chart	12 mm
Max. Diagram	12 mm
Max. Form	12 mm
Max. Label	12 mm
Max. Title	12 mm
Max. Footer	12 mm
Max. Page	12 mm
Max. Index	12 mm
Max. Table of Contents	12 mm
Max. Glossary	12 mm
Max. Bibliography	12 mm
Max. Appendix	12 mm
Max. Index	12 mm
Max. Table of Contents	12 mm
Max. Glossary	12 mm
Max. Bibliography	12 mm
Max. Appendix	12 mm

<EBP23 제원표>

-라디에이터 위치 선정

Pitch Angle	최고 속도	최고 유량
0	8.13m/s	0.00147kg/s
10	8.23m/s	0.00151kg/s
20	8.18m/s	0.0015kg/s
30	8.11m/s	0.00149kg/s
Yaw Angle	최고 속도	최고 유량
0	7.99m/s	0.00158kg/s
10	8.07m/s	0.00161kg/s
20	8.11m/s	0.0016kg/s
30	8.05m/s	0.00158kg/s



<라디에이터 각도별 속도&유량> <주행속도에 따른 속도&유량> <STAR CCM 유동 해석 결과>

ZE-07의 경우 후륜 뒤쪽에 라디에이터가 위치하여, 공기 와류로 인해 충분한 체적 유량을 받지 못했다. 따라서 STAR CCM 프로그램으로 10° 간격으로 유동 해석을 진행했다. 그 결과 선형 보간법을 이용해 유속, 유량을 받기에 최적의 각도인 Pitch: 12.4°, Yaw: 15.6°를 도출해 낼 수 있었다. 따라서 해석 결과 전년 대비 유속과 유량을 각각 6%, 17% 정도 향상했다.

-냉각라인 개선

냉각라인 구성이 복잡하고 무겁다는 평이 있어, 최소화를 목표로 구성했다. 특히나 90°로 꺾이는 라인의 경우 황동 니플을 사용했었는데 국부(수두) 손실 계수가 고무호스에 비해 2.2배나 높고 무게도 3배 가까이 무거워서 90° 엘보 고무호스로 교체하였다. 그리고 펌프 브라켓의 각도, 위치 조정을 통해 냉각라인 최소화를 진행했다.



<90° 황동 니플> <90° 엘보 고무호스>

darcy-weisbach 공식

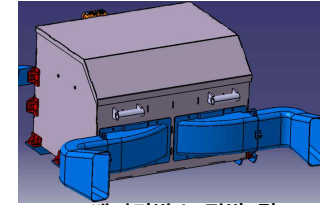
$$h_l = f \frac{L}{D} \frac{V^2}{2g}$$

냉각라인 최소화를 통해 ZE-07 대비 총 1.54m를 감소시켰고, darcy-weisbach 공식을 이용해 수두손실, 압력강하를 비교해봤다. 모터 라인, 컨트롤러 라인의 수두손실 양이 각각 0.275m, 0.53m로 전년도 대비 30% 정도 감소했다. 압력 강하량으로 변환한 결과 각각 2.61kPa, 5.03kPa 정도로 이는 EBP23 펌프의 최대 수두 압력인 25.02kPa보다 현저히 낮은 수치로 펌프가 냉각 라인의 압력강하를 충분히 극복할 수 있음을 의미한다.

	ZE-07		ZE-08		전체 냉각 라인 증감율 (%)
	모터 라인(mm)	컨트롤러 라인(mm)	모터 라인(mm)	컨트롤러 라인(mm)	
3/4"	2050	2190	1310	1490	↓ 31.36
1/2"	190	480	150	420	
합계	4910		3370		

E. 배터리 냉각

-Cooling Duct



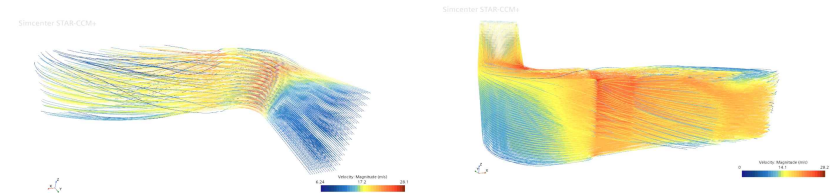
<배터리박스 전방 덕트>



<배터리박스 후방 덕트>

배터리 박스의 전면부에 inlet 덕트를 부착하여 주행풍이 세그먼트로 유입되도록 설계하였고, 배터리 박스의 후면부에는 outlet 덕트를 부착하여 셀의 열이 밖으로 원활하게 빠져나가도록 설계하였다. 전방 덕트는 차량 옆쪽으로 돌출되어 드라이버를 향하지 않는다.

전방 덕트에는 1차로 돌과 같은 이물질들을 막아주는 망이 존재하고, 2차로 투습을 막아주는 필터가 존재한다. 후방 덕트는 수직 아래 방향으로 구멍이 뚫려있어 1차로 투습을 방지하고, 2차로 투습을 막아주는 필터가 존재한다.

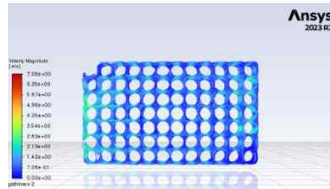


<STAR CCM 덕트 유동 해석 결과>

Star-ccm+ 프로그램의 유동 해석을 통해 40Km/h로 차가 달릴 때 박스 내부로 들어가는 유속 64.8km/h 결과값이 도출되었다. 그래서 덕트를 통한 유속 증가로 박스 내부 냉각성능이 작년 대비 향상되었다.

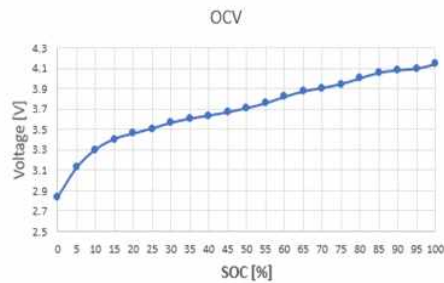
-Segment Cooling

작년 ZE-07에서는 배터리팩의 적절한 냉각 장치 및 발열 해석이 고려되지 않았으며, 그 결과 내구 이벤트에서 셀의 온도가 60°C 이상으로 허용온도 범위에서 벗어났었다. 따라서 올해 ZE-08에서는 Ansys Fluent 프로그램을 통해 열 해석을 진행하여 세그먼트 내부의 셀 배치에 따른 온도 분포 및 전압 강하를 파악하였고, 세그먼트 내에 냉각팬을 배치함과 동시에 배터리 박스 외부에 덕트를 부착하여 냉각 장치를 고안하였다.



<세그먼트 유동해석>

먼저 유동 해석을 통해 적합한 셀 간 거리를 선정하여 최적화된 냉각 시스템의 유동 패턴을 분석했다. 유동 해석부터 진행하기 위해서 Ansys Fluent 프로그램에 12s7p 세그먼트 모델링, 부스바 모델링을 넣고 inlet, outlet 냉각팬의 Parameter 값을 넣어 유동 해석의 결과를 산출하였다. 해석 결과로 세그먼트 내의 유동의 속도 분포가 비슷하다는 것을 알 수 있다. 이것은 셀 간 거리가 2.5mm인 경우 균일한 유동 분배를 할 수 있으며 충분한 냉각 효과를 가질 수 있다고 판단했다.



<각 SOC단계의 VOC Parameter>

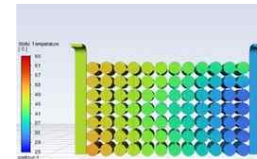
SOC	Charge	Discharge	OCV
100	4.141721	4.141721	4.141721
95	4.099703	4.094778	4.097241
90	4.083389	4.077548	4.080618
85	4.062149	4.051837	4.056993
80	4.008435	3.995044	4.001739
75	3.951642	3.939637	3.945639
70	3.912241	3.901775	3.907008
65	3.878842	3.866991	3.872917
60	3.833131	3.806505	3.819818
55	3.76618	3.747095	3.756638
50	3.717237	3.700153	3.708695
45	3.675835	3.660598	3.668216
40	3.64259	3.628431	3.63551
35	3.613347	3.596725	3.605036
30	3.582104	3.548089	3.565097
25	3.53393	3.484679	3.509304
20	3.476367	3.440814	3.456591
15	3.426193	3.386484	3.406338
10	3.371709	3.332882	3.302295
5	3.226417	3.02418	3.125298
0	2.837029	2.837029	2.837029

배터리의 다양한 열 발생 패턴의 정밀한 모델링을 위해서 ECM 모델 중 2RC 모델로 설정하고 열 해석을 진행하였다. 21700-40T 셀을 OCV측정으로 VOC Parameter와 HPPC 테스트를 통해 내부 저항(R_0, R_1, R_2)과 용량(C_1, C_2)의 Parameter를 추정하였으며, 1Cycle, 1/60C-rate로 OCV측정을 하고 각 SOC 단계의 VOC Parameter를 추정했다.

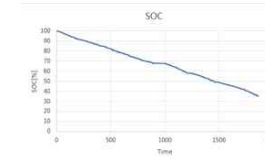
1cycle SOC	R0	R1	R2	C1	C2	a	b	c	tau1	tau2	l
10	14.8629	4.01471	2.41814	652.601	6352	3.289	-0.0164	-0.0099	2.62	15.36	0.0213
20	13.9198	2.61765	1.47574	890.494	10821.7	3.448	-0.0107	-0.006	2.331	15.97	0.01801
30	13.6557	2.57843	1.46152	874.951	10933.8	3.567	-0.0105	-0.006	2.256	15.98	0.0177
40	13.5614	2.66667	1.45172	848.625	10925	3.637	-0.0109	-0.0059	2.263	15.86	0.01768
50	13.4483	2.85784	1.48971	681.283	9485.09	3.715	-0.0117	-0.0061	1.947	14.13	0.0178
60	13.4294	3.24755	1.55172	699.912	10904.1	3.825	-0.0133	-0.0063	2.273	16.92	0.01823
70	13.3728	3.71078	1.80809	633.559	9717.45	3.911	-0.0151	-0.0074	2.351	17.57	0.01889
80	13.3728	3.89461	1.97917	578.492	8069.05	4.017	-0.0159	-0.0081	2.253	15.97	0.01925
90	13.5237	2.89216	1.85907	742.698	7810.36	4.081	-0.0118	-0.0076	2.148	14.52	0.01827

<각 SOC단계의 내부저항 & 용량 Parameter>

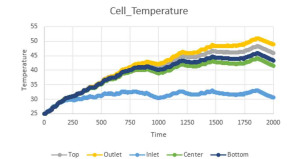
그 후 HPPC 테스트는 1Cycle, 1/3C-rate로 진행하였으며 $V(t) = a + b \cdot e^{-t/\tau_1} + c \cdot e^{-t/\tau_2}$ 식을 Matlab 소프트웨어 곡선 피팅으로 a, b, c, τ_1, τ_2 값을 구하고 관계식을 통해 내부저항과 용량의 Parameter를 추정했다.



<세그먼트 열해석>



<주행 시 SOC 변화>



<내구주행 셀 온도 분포>

추정한 Parameter와 전압, 전류 값 및 팀 자체적으로 내구 이벤트를 재현한 주행 데이터를 Ansys Fluent 프로그램에 넣고 열 해석 결과를 산출하였다. 외부 초기 온도는 25°C로 선정하고 해석을 진행하였다.

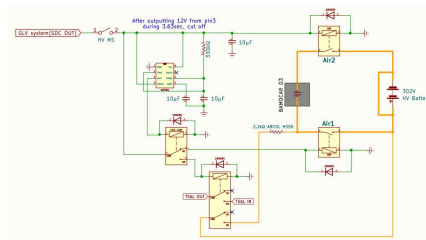
데이터 분석 결과, 내구 주행처럼 불규칙한 방전 시 시간당 SOC 변화와 셀 온도 분포 모두 비선형적으로 나타났다. SOC가 35%가 될 때 최고 온도 51°C에 도달함을 확인할 수 있다. 또한, 데이터 그래프를 보면 가장 온도 분포가 높은 Outlet 근방의 셀조차 허용 온도인 60°C를 벗어나지 않으므로 효과적인 냉각시스템 이라고 판단할 수 있다.

②회로 및 모터 제어

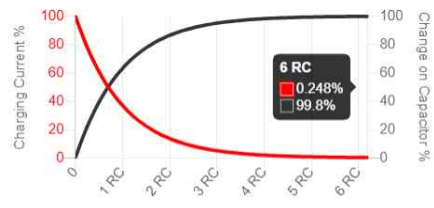
-LV System

ZE-08 회로 설계는 기존의 소자의 한계치와 발열을 고려하지 않은 설계를 해결하여 안정성 향상을 목표로 설계하였다. MOSFET 내부의 기생커패시터의 돌입전류를 방지하고자 Gate 앞에 100Ω을 배치하였으며, GND Copper Pour와 Via Hole을 활용하여 노이즈를 제거하였다. 또한 회로에 사용되는 각 릴레이에 환류 다이오드를 추가하여 역기전력에 대비하였고, PCB에 Thermal Via를 통해 방열 경로의 열 저항을 저감하고자 하였다. 저전압 축전지 용량 선정은 Cooling Fan, Pump, LED를 포함하여 총 12A로 가정하였고 최대 2시간 주행이 가능하며, 충방전 효율과 용량이 우수한 samsung 21700셀과 4s6p의 30Ah의 축전지를 선정하였다.

A. 구동 시스템 회로 (초기충전, 방전회로)



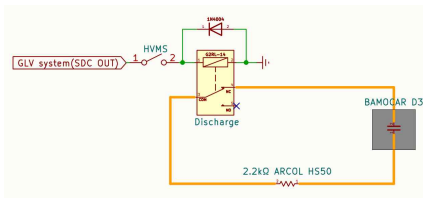
<Precharge 회로도>



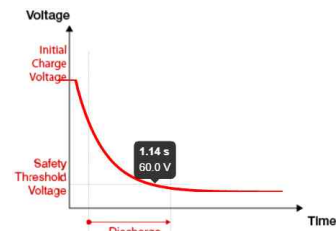
<Charge on Capacitor>

(1) 초기충전(Pre-Charge)회로 설계 및 검증

AIR1 동작 전 인버터의 내부 커패시터가 축전지 전압의 90% 이상 초기 충전할 수 있도록 RC 시간 상수 계산식 $\tau = RC$ 을 통해 $\tau = 0.704s$ 를 구하였다. 컨트롤러의 돌입 전류로 인한 손상을 방지하기 위해 커패시터 완전 충전(99% 이상)을 목표로 $6\tau = 4.224s$, NE555 타이머의 출력이 초기 충전 릴레이를 여자 시켜 4.22초간 커패시터를 초기 충전한다. 이후 타이머 작동이 종료되어 초기 충전 릴레이가 소자 되며, AIR1이 여자 되어 초기 충전이 종료된다.



<Discharge 회로도>



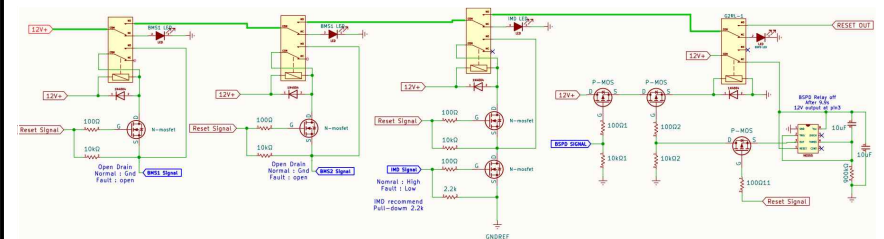
<Discharge on Capacitor>

(2) 방전(Dis-Charge)회로 설계 및 검증

차단회로 동작 시 방전 회로 릴레이가 작동되어 NO 접점부에서 개방 상태이고, off 되거나 차단 회로가 개방되었을 때 릴레이가 소자 된다. 이후 NC 접점으로 연결되어 폐회로를 형성하며, 방전 회로에 의해 인버터의 내부 커패시터를 방전한다. 2.2kΩ 저항에 의해 초기 전력 41.5W에서 1.13초 동안 14.63J의 에너지를 방전하여 60V 이하로 내려가며, $6\tau = 4.224s$ 이후 완전히 방전하게 된다. 추가로 기존의 ZE-07은 축전지와 인버터의 연결이 해제될 경우 방전할 수 없다는 문제점을 해결하기 위해 방전회로를 통합형 인클로저 내부에 배치하였다.

B. 비상정지 회로 (SDC, BSPD Latching 회로)

(1) SDC

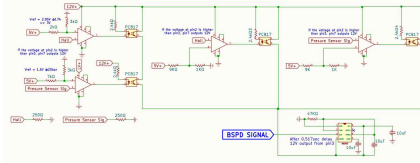


<Shut Down Circuit>

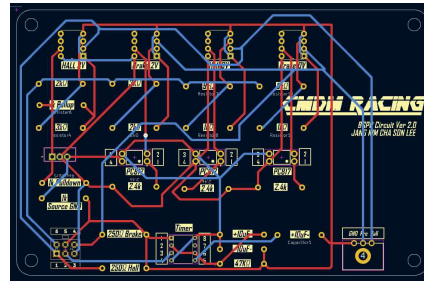
RESET 회로는 비상정지 스위치 이전에 BMS, IMD, BSPD의 Fault 신호에 의해 차단 회로가 개방되어 구동 시스템을 비활성화 상태로 유지하는 회로이며, DPDT 릴레이를 사용하여 자기유지회로를 구성하였다. IMD Fault 신호는 일시적으로 Low를 출력해 주고 평상시에는 High를 출력한다. 기존 ZE-07은 절연파괴 상황 시 IMD Fault신호(LOW)에 의해 일시적으로 구동 시스템이 차단되지만, 평상시에 High를 출력하여 구동 시스템을 정상적으로 구동 시스템을 차단하는 데 어려움이 있었다. 따라서 ZE-08회로는 자기유지회로를 구성하여 일시적인 Low 신호에도 구동 시스템을 차단할 수 있도록 설계하였다.

BSPD Fault 신호에 의해 구동 시스템이 비활성화될 때에는 NE555와 P-channel MOSFET을 사용하여 10초 이상 Fault 신호가 지속될 때 구동 시스템이 비활성화되며, 10초 이하의 Fault상황에서는 구동 시스템이 다시 활성화 되도록 하였다.

(2) BSPD Latching



<BSPD Latching 회로도>



<BSPD KICAD 레이아웃>



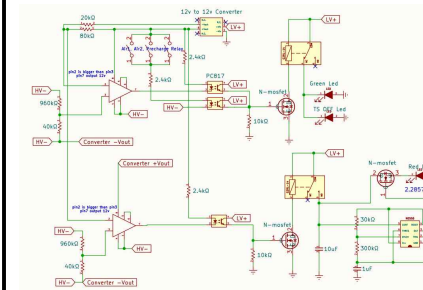
<BSPD Delay Simulation>

BSPD 회로는 차량이 5kW 이상 출력 및 강한 제동 상황 두 가지 조건 충족 시 차량의 구동 시스템 전원을 차단할 수 있어야 한다. ZE-08의 축전지의 최고전압은 302.4V이며 이때 5kW이상 전력을 발생시키는 전류는 16.53A이며 BSPD오류 상황 설정 전류를 17A로 고정 설정하여 17A 이상 출력 시 5kW 초과 전력의 전력이 모터에 전달되는 것으로 판단하였다.

ZE-08 제동 최고 설정 압력은 120bar이며 30bar 이상 압력 인가 시 제동 상황이라 가정하였다. 선형 보간법을 통해 $\frac{30-0}{x-1} = \frac{200-30}{5-x}$ 라는 수식을 도출하여 30bar에 해당하는 전압값이 1.6V임을 도출하였다.

Hall sensor와 브레이크 압력센서에서의 출력값이 refrence값 이상의 출력 상황인 경우 각각 LM311 비교기에 설정된 기준전압 이상 전압을 인가한다. 이때 오류 상황 방지를 위해 NE555 time delay 0.5초 이후 BSPD Fault 신호를 출력하고 차량의 구동 시스템은 차단하도록 설계하였다.

C. 안전시스템 회로 (TSAL)



<TSAL 회로도>



<NE555 astable multivibrator>

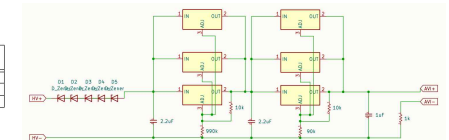
(1) Tractive system active light, TSAL

고전압 표시등의 전원은 LV 시스템으로부터 공급받아야 하지만 구동 시스템과 LV 시스템이 동일한 회로 보드에 있을 때 요구되는 필수 간격이 요구되므로, DC-DC 절연 컨버터 SPAN02A-12와 광커플러 PC817를 사용하여 구간을 분리하였다. 또한 안전성 향상을 위해 릴레이 제어 신호가 아닌 릴레이 접점부의 기구적인 상태를 감지하고자 DPDT 접점의 Pre charge 릴레이와 보조접점부가 추가된 AIR를 사용하였다.

ZE-07은 차량 쪽 전압이 60V~302.4V인 경우 전압강하를 통해 비교기 LM311에 3V~15.12V가 입력되었는데, LM311 최대 전압 입력값 15V를 초과하는 값이다. 이를 해결하기 위해 저항값을 변화시켜 2.4V~12.6V가 입력되도록 설계하였다. 차량 쪽 전압이 60V 이상인 경우, 비교기 LM311 7번이 GND로 연결되며, 포토커플러 PC817의 cathode에 인가되어 PC817 입력 양단의 전압 차이가 발생한다. 이때 PC817 입력단에 정격 전류를 인가하기 위해서 2.4kΩ을 이전에 배치하였다. 이후 N-MOSFET Gate에 전압이 인가되어 TSAL RED 릴레이가 여자 되어 적색 LED를 점등시킨다. 이때 약 2.28Hz로 점멸되도록 NE555 타이머 소자를 사용하였으며, 비안정 계산식 $f = \frac{1.44}{(R_1 + 2R_2)C_1}$ 을 통해 저항과 커패시터의 값을 선정하였다. 또한 LED에 500mA의 전류 공급이 NE555 최대 출력 225mA를 초과하는 것을 고려하여 NE555로 직접 출력하는 것이 아닌 N-MOSFET으로 제어하였다.

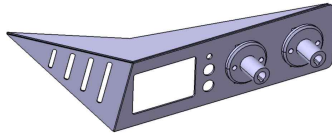
TABLE 1-2: THERMAL CHARACTERISTICS

Package	Power Dissipation @T _a = 25°C	θ _{JA} °C/W	θ _{JA} °C/W
TO-92	0.74W	125	170
TO-243AA (SOT-89)	1.6W	15	78
TO-252 (D-PK)	2.5W	6.25	50

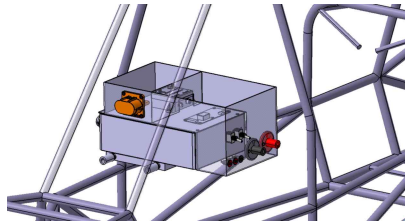


<LR8 레귤레이터 열특성>

<ZE-08 AVI 회로도>



<ZE-07 Masterboard>



<ZE-08 통합형 인클로저>

(2) Masterboard

기존의 ZE-07은 주 비상정지스위치, Cooling Fan 스위치, TSMP bananajack등이 모두 외부에 돌출되어있어 배선 고장이나 방수에 대한 어려움이 있었다. 이를 해소하고자 통합형 인클로저 내부에 위치하여 고장을 최소화하고자 하였다.

(3) Wiring

기존의 ZE-07 LVBOX는 총 7개의 커넥터를 사용하여 배선연결을 하였지만 ZE-08은 통합형 인클로저를 통해 Front, HVBOX, Rear 총 3개의 커넥터를 사용하여 배선연결을 하여 배선을 최소화하며 정비성을 향상시켰다.

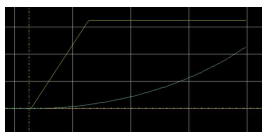
E. 모터 제어 및 결과

- APPS 신호 처리

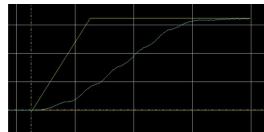
사용 중인 가속페달의 0-5V를 컨트롤러가 인식하는 0-11V로 변환하기 위해 Ain scaled 조절이 필요하다. 아래 공식을 통해 0-11V를 16비트 수인 0-32767로 변환해 주었다.

$$Ain_{i,j} scaled = (Ain_{i,j} in + Offset_{i,j}) \times Scale_{i,j}$$

전년도의 경우 페달 반응이 느렸다는 드라이버들의 피드백을 반영해서 Offset, Scale 조절을 통해 APPS 신호 응답성을 최대 60%가량 높였다. 또한, 쇼트 상황 대비를 위해 계단 함수 기능인 Cutoff 함수를 추가함으로써 위험 상황을 대비하였다.



<APPS 응답 개선 전 RPM 신호>

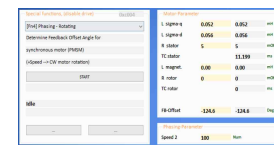


<APPS 응답 개선 후 RPM 신호>

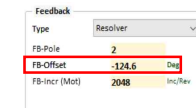
- 모터 제어

BAMOCAR 컨트롤러의 소프트웨어인 Ndrive를 통해 모터제어를 진행하였다. 전년도까지 진행하던 전류제어에 추가적으로 속도제어까지 실시하여 Cascade로 이루어진 전류-속도 제어기의 PI 제어를 진행하였다. Ndrive를 통한 위치 제어는 실시하지 않았는데, 이는 기술 매니저와 꾸준히 교류한 결과 enable 작업을 통해 최적의 회전자 각도를 찾는다면 전류, 속도제어만으로도 안정적인 모터 제어를 할 수 있을 거라 판단됐기 때문이다.

속도제어를 하기 위해서는 레졸버의 정확한 회전자각을 필요로 하기 때문에 모터 enable 작업을 진행했다. 전류를 5%로 제한한 상태에서 모터가 한 바퀴 회전하여 회전자 각도를 찾는 작업으로, 진행 결과 -124.1°의 값이 나왔지만, 이는 완벽한 값이 아니므로 0.1°씩의 분해능 조절을 통해 -124.6°라는 최적의 값으로 컨트롤러 셋다운 현상을 개선했다.



<Enable 세팅 화면>

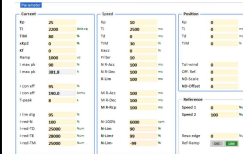


<Enable 진행 결과>



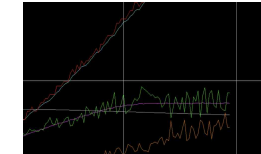
<무부하 제어>

또한, 전년도와 달리 무부하 제어와 오실로스코프를 이용해 게인 조정 결과를 바로 피드백함으로써 제어 시간을 압도적으로 절약할 수 있었다. 대표적인 게인 조정으로는 전류 제어기의 Kp(비례) 게인을 증가시키면 빠른 지령 추종은 가능하지만, 전류 오버슈트로 인해 인버터가 자주 셧다운 되었다. 따라서 적절한 Kp, Ti 게인 조정이 필요한데, TiM(적분 시정수 메모리) 게인을 추가적으로 조정해 80까지 증가시켜 누적오차 소거 주기를 적절히 조절하였다. 속도제어의 경우 속도 차이만큼의 추가적인 전류보정을 진행하므로 Cascade 구조상 안정성을 위해 Kp게인은 낮게, Ti게인은 높게 설정해 최적의 게인 조합을 찾아가고 있다. 그 결과 q축 전류 오버슈트 정도가 확연히 감소하여 7% 이내의 오차를 보였다.

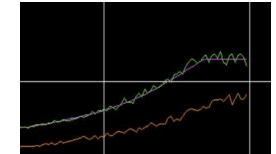


전류: Kp:25 Ti:1200 TiM:80

속도: Kp:10 Ti:2500 TiM:30

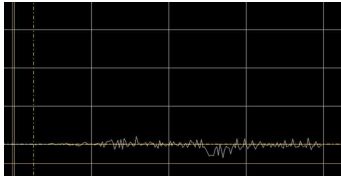


<PI 게인 조정 전 q축 전류>

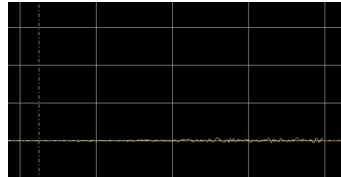


<PI 게인 조정 후 q축 전류>

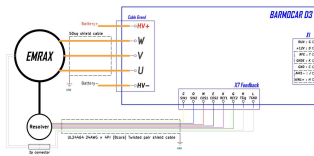
트위스티드 실드 케이블을 통한 레졸버 신호선 차폐효과도 확인할 수 있었는데, d축 전류 또한 0에 수렴하도록 비차폐 대비 최대 79%까지 보정되어, q축 전류 활용을 극대화한 토크 향상을 기대할 수 있다.



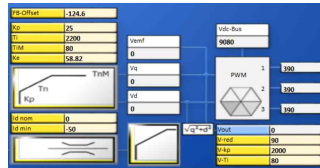
<신호선 차폐 전 d축 전류>



<신호선 차폐 후 d축 전류>



<모터-컨트롤러 Wiring Diagram>



<약계자 제어 세팅 화면>

전년도 약계자 제어의 경우, 약계자 시점을 결정하는 V-red값이 80으로, 내구 코스 탄력 주행을 하기에는 늦은 시점이라고 판단되어, 2850rpm 부근인 기저속도와 종감속비를 고려해 90까지 상승시켜 약계자 시점을 앞당겼다. BAMOCAR 로직에 따르면 출력 중인 전압인 V-out > V-red 일 경우, 출력은 공칭 모터 전류 백분율인 Id-nom, 최소 모터 전류 백분율인 Id-min 값 사이에서 출력 중이다. 이때, PMSM 모터의 경우 Id-nom값은 0이고, Id-min 값은 제조사에서 -20~-95 사이 값을 추천해줬으므로 주행 테스트를 통해 -50 정도에서 가장 먼저 연속출력 대에 도달하였기에 -50을 사용하기로 했다.

이로써 전년도 차량 퍼포먼스 하락의 주요 문제점이라고 여겨지던 불안정한 모터 제어를 속도제어, 새로운 변수 제어, 신호선 차폐 등을 통해 개선할 수 있었다. 특히나 ZE-07 차량의 가장 큰 문제였던 가속페달을 순간적으로 밟으면 컨트롤러가 셧다운 되는 현상을 d축, q축 전류의 기준선 수렴과 안정적인 지령 추종으로 가속 퍼포먼스 향상을 기대할 수 있다. 이로써 전기차량의 특성인 순간적인 토크를 더욱 활용할 수 있게 되었다.

③ 구동계

-Drive Train

레퍼런스 차량의 DT 시스템을 개선하는 만큼 전년도 설계의 타당성을 다시 한번 검증하고 문제점은 개선해서 향상된 퍼포먼스를 안정적으로 구동할 수 있는 방향으로 설계했다.

-종감속비 선정

가속도와 최고속도의 상충 관계에 집중해서 최적의 랩 타임을 낼 수 있는 종감속비를 선정해야 한다. 우선 레퍼런스 차량인 ZE-07의 종감속비는 4.82로 이론상 $6.58m/s^2$ 의 가속도로 90km/h까지 주파해야 하지만 주행 테스트 시 $4\sim 6.1m/s^2$ 정도로 이론값에 도달하지 못했다. 차량 제원이 동일하므로 더 높은 종감속비가 필요하다고 판단되어, 현재 사용 중인 모터, 컨트롤러 스펙과 주행환경까지 고려한 ZE-08의 동적 성능을 계산해보았다.

제원		제원	
중량	2800 kg	중량	0.2396 m
요구인 힘	1.5 kN	요구인 힘	1.5 kN
회전관력	3.2 m/s ²	회전관력	3.2 m/s ²
회전 속도	400 rpm/h	회전 속도	400 rpm/h
가속도	11.111 m/s ²	가속도	11.111 m/s ²
회전가속도	0.5	회전가속도	0.5
제원		제원	
중량	0.018 kg	중량	0.018 kg
요구인 힘	5.70 N	요구인 힘	5.70 N
회전관력	6.8079 N	회전관력	6.8079 N
회전 속도	292.1 N	회전 속도	292.1 N
회전가속도	12.566 N	회전가속도	12.566 N
회전가속도	204.07 N	회전가속도	204.07 N
제원		제원	
중량	258.8132 Arms	중량	258.8132 Arms
회전 속도	200 A	회전 속도	200 A
회전가속도	400 A	회전가속도	400 A
회전가속도	400 A	회전가속도	400 A
제원		제원	
중량	140 Nm	중량	140 Nm
회전 속도	149 rpm/h	회전 속도	149 rpm/h
회전가속도	68 Nm	회전가속도	68 Nm
회전가속도	68 Nm	회전가속도	68 Nm
회전가속도	17 rpm/h	회전가속도	17 rpm/h
회전가속도	5.100 rpm/h	회전가속도	5.100 rpm/h
회전가속도	5.100 rpm/h	회전가속도	5.100 rpm/h
회전가속도	5.100 rpm/h	회전가속도	5.100 rpm/h

<구동력 계산식>

퍼포먼스 향상이라는 목표를 충족시키기 위해 이 중에서 가속 코스 랩 타임이 가장 좋은 종감속비 후보군을 선정했다. 그 결과 53T, 55T, 57T 의 스프라켓 잇수를 가지는 종감속비를 도출할 수 있었다. 59T는 급 가속시 휠타이어가 토크를 처리하지 못해 슬립이 발생할 수 있는 위험이 있어서 배제했으며 종감속비에 따른 최고속도와 가속도를 비교해보았을 때, 코스별로 필요한 최고속도 확인이 필요하다. 따라서 'Optimum Lap' 을 이용해 ZE-08 차량의 예상 데이터와 모든 이벤트 코스들을 실측 및 위성사진을 바탕으로 직접 제작하여 시뮬레이션해 보았다.

기어비	최고속도	가속 코스		내구 코스 (2024)	
		가속 랩타임	가속 최고속도	내구 랩타임	내구 최고속도
4.82 (53T)	91.2 km/h	4.42 s	106.2 km/h	67.94 s	102.4 km/h
5 (55T)	87.9 km/h	4.55 s	103.5 km/h	66.32 s	102.5 km/h
5.18 (57T)	84.8 km/h	4.49 s	99.9 km/h	65.16 s	99.9 km/h

<종감속비에 따른 코스별 최고속도>

시뮬레이션 결과 스프라켓 53T와 55T는 최고속도를 100km/h 이상 요구했고, 특정 rpm 이상에서 아직 불안정한 모터 제어로 인해 전년도 주행 테스트 시 83km/h 정도가 최고속도였음을 감안하면 100km/h는 너무 높은 속도라고 판단되었다. 가속 코스의 경우 종감속비가 낮을수록 랩 타임이 빠른 경향을 보였지만, 0.1초 미만의 미미한 차이를 보였고, 이는 57T를 이용했을 때 약계자 제어를 통해 충분히 극복할 수 있을 정도로 예상된다.

또한, 내구 코스 특성상 60km/h 미만의 속도 구간이 대다수이므로 더 높은 구동력의 이점을 이용한 슬라럼, 코너링 구간 같은 저속구간의 빠른 탈출을 기대할 수 있다. 따라서 초반 토크와 80km/h 부근까지 주파에 더 유리한, 최종적으로 5.18 (57T)의 종감속비를 선정할 수 있었다.

	ZE-07	ZE-08	증감율
기어비	4.82	5.18	↑ 6.22%
구동력 (N)	2426	2610	↑ 7.58%
등가속도 구동력 (N)	2121	2305	↑ 8.68%
최고속도 (km/h)	91	85	↓ 6.59%
가속도 (m/s ²)	6.58	7.16	↑ 8.81%

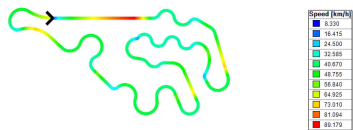
<ZE-07, ZE-08 퍼포먼스 증감표>

-종감속비 선정에 따른 주행 전략

최고속도와 가속도의 상충관계로 인해 ZE-08의 종감속비로는 ZE-07에 비해 최고속도에서 약점을 보일 수 밖에 없다. 하지만 전년도 모터 제어의 불안정성과 미흡으로 낮은 종감속비의 이점인 더 높은 최고속도를 활용하지 못했고, 이는 차량 퍼포먼스 하락의 주요 원인이라고 생각됐다. 따라서 Optimum Lap 시뮬레이션과 실제 주행 테스트를 통해 코스별 제어 전략화를 시도하였다.

단, 이벤트 코스 중 스킵드 패드의 경우 소프트웨어 특성상 횡 방향 C.G 이동이 고려되지 않고, 최고속도에 영향을 받지 않으므로 무의미한 시뮬레이션이라 판단되어 제외했다.

[65.16] ZE08 57T, 2024 KSAE Endurance



<Optimum Lap (2024 Endurance)>

[36.97] ZE08 57T, 2023 KASE Gymkhana



<Optimum Lap (2024 Gymkhana)>

[55.77] ZE08 57T, 2023 KSAE Endurance



<Optimum Lap (2023 Endurance)>

[4.49] ZE08 57T, 2023 KSAE Acceleration



<Optimum Lap (2024 Acceleration)>

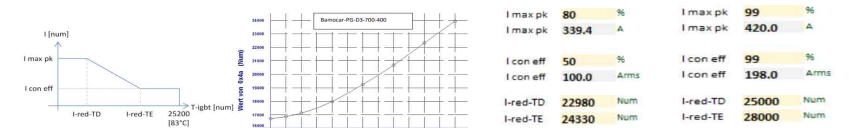
시뮬레이션 결과 2024 내구 코스와 가속 코스의 경우 요구되는 최고속도가 99km/h 정도로 ZE-08 차량이 낼 수 있는 84.8km/h를 아득히 넘어선다. 하지만 모터의 속도 상수 Kv와 제한된 배터리 전압에서 낼 수 있는 rpm은 5100rpm (84.8km/h)이 최대이므로, 이는 약계자 제어 적용이 필요한 시점임을 의미한다. 현재 사용 중인 EMRAX 208(5.4ver) 모터의 경우 6000rpm이 최대 rpm이지만 약계자 제어를 통해 몇 초 동안은 7000rpm 부근까지 작동이 가능하다. EMRAX사의 기술 매니저와 주고받은 정보에 따르면 최대 1000rpm 정도는 약계자 제어를 통해 높일 수 있다고 하므로 5100rpm에서 1000rpm 가량 높아진 6000rpm에서의 속도를 계산해보았다.

타이어 반경	0.2286 m	* 효율을 무시한 이론적인 값	
대기어 잇수	57	출력	80000 W
소기어 잇수	11	rpm	6000 rev/min
기어비	5.181818	토크	127.32 Nm
rpm	<-->	각속도	선속도
6000 rev/min		628.3185 rad/s	99.788 km/h

<토크, 각속도 변환 계산식>

따라서 모터 제어만을 통해 99km/h에 도달할 수 있음을 이론적으로 검증하였고, 5.18이라는 종감속비 사용의 타당성 역시나 검증할 수 있었다.

퍼포먼스 향상을 위해서는 한계 rpm인 5100rpm 시점에서 약계자 제어를 적용하면 되지만, 안정적인 내구 코스 완주를 위해서는 배터리 SOC, 발열 관리도 중요하다. 전년도 차량의 경우 에너지미터 확인 결과 내구 코스의 두 번째 페이즈에서 필요 이상의 과도한 출력, 전류 사용이 확인됐는데, 이는 컨트롤러에서의 최대 전류 제한, 디레이팅 전류 제한 미비에 따른 배터리 과열로 내구 완주의 실패 원인이 되었다.



<디레이팅 전류 제어 로직 & NTC 수온센서 선도>

<ZE-07 전류제한>

<ZE-08 전류제한>

전년도의 경우 디레이팅 전류 제한이 99%로 IGBT 온도가 I-red-TE값을 통해 배터리에서 방전할 수 있는 전류가 최대로 흐를 수 있도록 세팅되어 있었다. 이는 모터, 컨트롤러 뿐 아니라 배터리 과열의 근간이 된다. 따라서 내구 주행 시 최대 전류를 80%까지 제한하고, 컨트롤러 로직에 따른 디레이팅 전류를 50%까지 제한시켜 컨트롤러 내의 수온센서에 의해 설정한 일정 온도 이상이 되면, 전류제한을 시작해 발열 관리를 할 수 있게 설정했다.

ZE-07		ZE-08	
최대전류 감소 활성화 지점	IGBT : 25000 >> 87.5 °C	최대전류 감소 활성화 지점	IGBT : 22980 >> 65 °C
디레이팅 전류 제한 활성화 지점	IGBT : 28000 >> 121 °C	디레이팅 전류 제한 활성화 지점	IGBT : 24330 >> 80 °C

<변경된 디레이팅 전류 제어 시점>

발열의 근간인 사용 전류를 제한하면 안정적인 발열 관리에는 가까워지지만, 설계 목표인 퍼포먼스 향상 측면에는 부합하지 못하게 된다. 따라서 안정적인 연속 출력대 사용을 통한 퍼포먼스 하락을 최대한 방지하고자 한다. 이는 약계자 제어 적용 시점을 고려해야 한다. 전년도 사시 다이내모를 통해 얻은 기저속도 2850rpm 부근에서 약계자 제어를 시작할 수 있는데, 이는 내구 코스에서 최다 빈도인 40~50km/h (2500~3000rpm 부근) 속도 대부터 약계자 영역에 들어간다는 의미로, 이전과 달리 큰 전류변화 없이 연속출력 사용대에서 안정적인 주행을 기대할 수 있다. 주행 테스트 결과 자속 약화로 인한 1rap 당 배터리의 온도 상승률이 4% 감소했고, 안정적인 모터 출력으로 인해 드라이버도 주행 안정성이 느껴진다는 피드백을 받았다. 이는 20분 이상을 운전하는 드라이버 피로도 감소까지 이어지고, 전년도 내구 코스 최고 기록인 52.9초에서 평균적으로 1.2초 가량 랩타임 감소를 실현 시켜 퍼포먼스 증대라는 목표에 도달했음을 확인했다.

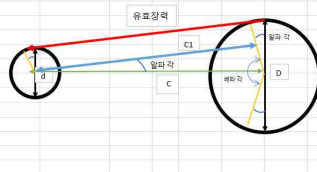
따라서 순간 가속 능력을 시험하는 가속 코스에서는 5100rpm 부근에서 약계자 제어를 적용하고, 내구 코스에서는 기저속도 부근에서 약계자 제어를 적용하여 세부적인 PI 계인 변수를 최적화를 한다면 안정적이면서도 전년 대비 향상된 퍼포먼스를 기대할 수 있다.

-체인 선정

ZE-08 차량의 소, 대기어 축간 거리는 210mm로 프레임과 드라이브 트레인 패키징을 고려한 거리이다. 이에 기존에 사용하던 EK520 체인을 그대로 사용해도 되는지 체인 장력을 구해서 검증했다

체인 규격	
체인 모델명	ek520-sm2
파라핀도 (인장강도)	378kN
무게 (100원크)	1.57kg
피치	15.875mm
폭	6.35mm
로울러 직경	10.16mm
체인길이	1047.75mm
분당 체인이동거리	1062.13m

스프라켓 규격	
대기어 잇수	57개
소기어 잇수	11개
대기어 피치 지름	288.1765mm
소기어 피치 지름	56.34777mm
축간거리 C (설계)	210mm
원크 수	64.56765
>>장수배 후 원크수	66개
C1	175.111mm
볼파 각	33.50249°



<장력 계산식>

$$P = \frac{T_B \times i \times p \times Z \times N}{60 \times f \times S}$$

P: 전달동력 T_B : 최소 파단하중 i : 다열계수 p : 체인 피치 Z : 스프라켓 잇수 N : RPM f : 사용계수 S : 안전계수

<전달 동력 계산식>

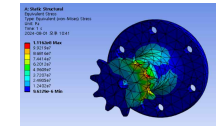
최대 rpm에서의 체인 전달 동력과 연속 출력대에서의 전달 동력을 구해서 체인 장력을 계산했다. 최대 체인장력 기준 4224N이 나왔고, 이에 적합한 체인 선정을 위해 안전계수를 구했다. 다열계수는 1, 사용계수는 1.7일 때, EK520 체인의 최소 파단하중 대비 9 정도의 안전계수가 나왔다. 해외 대학의 자료를 참고했을 때 80kW급 전기차량에서 일반적으로 6~7 정도의 안전계수를 준다고 한다. 정확히 계산할 수 없는 피로 강도, 마모율, 부식 정도를 감안하여 안전계수 9 정도면 적합하다고 판단되어 EK520 체인을 사용하기로 했다.

-소기어 선정

중감속비가 결정되면 소기어 잇수에 따라 대기어 잇수도 달라지므로 소기어 잇수 선정 시 패키징과 회전 질량을 고려해야 한다. 따라서 5.18과 유사한 중감속비를 가지는 조합을 선정 후 힘 계산식과 ANSYS 프로그램을 통해 안전계수를 구했다.

소기어 - 대기어	기어비	물리는 잇수	이빨당 받는 하중	안전계수
9T - 47T	5.22222	3.14개	3835N	1.62
10T - 52T	5.2	3.31개	3283N	1.88
11T - 57T	5.18182	3.45개	2710N	2.29
12T - 63T	5.25	3.48개	2621N	2.36

<중감속비에 따른 소기어 물림률, 적용 하중>



<ZE-08 소기어 해석결과>

10T-52T 조합의 경우 잇수가 짝수로 구성되어 기어 이빨의 불균일한 마모로 인해 체인 슬립과 탈거의 위험이 있어 배제 시켰다. 12T-63T 경우에도 체인이 프레임 부재에 닿는 등 패키징 문제와 상대적으로 높은 회전 질량, 관성모멘트로 인해 배제 시켰다. 9T-47T와 11T-57T 중에서는 두 경우 모두 패키징 문제는 없기에, 물리는 잇수가 더 많아 체인 탈거의 위험이 적고 구조해석 결과 안전계수가 높은 11T-57T 조합을 사용하기로 했다.

-대기어 선정

전년도 대기어의 경우, 위상 최적화가 부족해서 기어의 이빨 수에 비해 무거웠다. 따라서 불필요한 부분의 살을 줄여 최적의 대기어를 설계했다. 재료는 회전 질량 감소를 위해 비교적 가벼운 AL6061-T6와 AL7075-T6를 고려했는데, 밀도 대비 7075-T6 소재의 항복강도가 압도적으로 좋아서 AL7075-T6 소재를 사용했다. ANSYS 구조해석을 통해 위상 최적화를 진행한 결과 안전계수 3.1이라는 과도설계에서 2.1까지 줄이고, 내부 형상의 경량화로 35.8% 가량 무게 감소를 실현할 수 있었다.

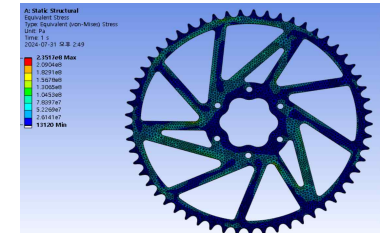
	ZE-07	ZE-08	증감율
무게	0.728 kg	0.465 kg	↓ 35.58%
안전계수	3.1	2.1	↓ 32.26%



<위상 최적화 전(57T)>



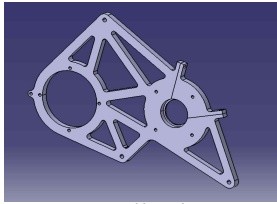
< 위상 최적화 후(57T)>



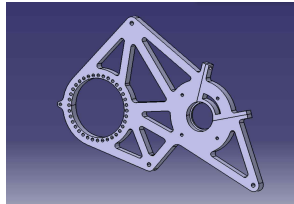
<ZE-08 스프라켓 해석 결과>

-하우징 및 편심 설계

퍼포먼스 증가 달성을 위해 하우징, 편심 역시나 경량화를 목표로 설계했다. 구조적 형상은 이미 ZE-07을 통해 안정성이 검증됐다고 판단해, 불필요한 요소들을 제거하며 최적의 하우징을 설계했다.

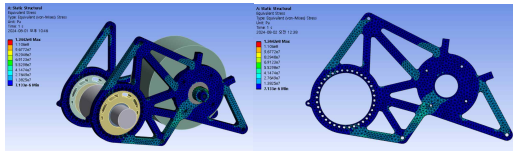


<ZE-07 하우징 (R)>



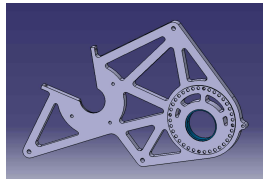
<ZE-08 하우징 (R)>

하우징에 가해지는 힘은 체인과 스프라켓을 통해 전달되므로 체인이 전달하는 동력과 장력을 구했다. 베어링 하중까지 고려하여 구조해석을 한 결과 스프라켓에서 먼 우측 하우징이 비교적 하중을 적게 받는다는 점을 확인하였고, 좌측 하우징의 두께를 더 얇게 설계했다. 그리고 하중을 받지 않는 하우징 캡 부분의 내부 형상을 추가하여 불필요한 살을 빼냈고, LSD 마운팅 지점 외측으로 편심 홀을 추가하여 좌측 하우징 9.7%, 우측 하우징 11.1%를 경량화를 할 수 있었다.

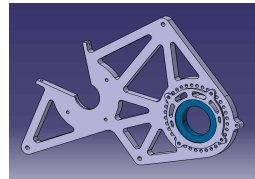


<ZE-08 하우징 해석 결과>

이후 ANSYS 프로그램을 통해 DT 어셈블리 모델, 하우징 단일 모델 모두 구조해석을 진행했고, 안전계수는 1.87로 나왔다. 이는 전년도 안전계수 1.9에 비해 경량화 폭은 훨씬 크므로, 성공적인 경량화를 진행했다고 볼 수 있다.



<ZE-07 편심 Assy>



<ZE-08 편심 Assy>

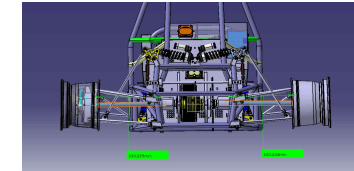
편심 설계에 많은 변화가 이루어졌는데, 하우징에 볼트 홀을 뚫고, 편심에는 볼트로 고정할 최소한의 외측 홀 4개만 추가하여 편심 무게를 21.2%를 감소할 수 있었다. 게다가 체인 장력을 조절할 때 기존 편심은 가시성이 좋지 않아 정비에 불편함을 겪었는데, 외측 4개 홀의 상대적인 위치를 이용해 가시성을 향상시켜 정비성 또한 증대시켰다.

	하우징 무게(L)	하우징 무게(R)	하우징 캡 무게	스프라켓 무게	편심 무게(L+R)	DT 무게 총합
ZE-07	1.13 kg	1.35 kg	0.13 kg	0.513 kg (53T)	0.52 kg	3.63 kg
ZE-08	1.02 kg	1.2 kg	0.09 kg	0.465 kg (57T)	0.41 kg	3.18 kg
증감율	↓ 9.7%	↓ 11.1%	↓ 30.8%	↓ 9.4%	↓ 21.2%	↓ 12.4%

<ZE-07 vs ZE-08 DT 무게 증감표>

따라서 드라이브 트레인 파트의 무게는 총 12.4% 감량함으로서 파워트레인 설계 목표인 불필요한 요소 최소화를 달성할 수 있었다.

-구동축 대칭 설계



<ZE-08 구동축 모델링>

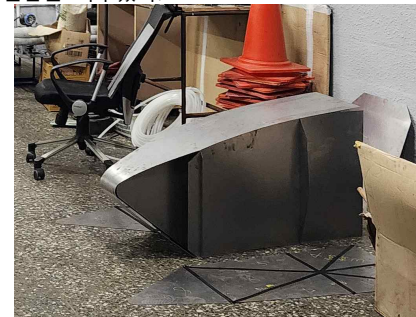
ZE-07 차량의 경우 DT 설계 시 구동축 좌우 대칭을 고려하지 못했다. 따라서 토크 스티어 현상과 타이어 마모 편차가 있다는 평이 있었다. ZE-08 차량은 하우징 지지점 위치를 조정하여 구동축 길이를 대칭으로 함으로써 일관된 조향 반응을 기대할 수 있다.

마. 공기역학

-Aerodynamics.

(1) Nose 원가절감

레이저컷 업체와 스폰서십을 체결하여, 몰드 제작 단가 절감과 표면 우수성의 이점을 가져가기 위해 스틸 몰드로 카울을 제작하였다. 스틸 플레이트를 용접해 붙이고, 단차는 우레탄폼과 알루미늄테이프로 마감하였다. 작년 nose 몰드 제작을 위해 스티로폼 CNC 가공비로 60만 원을 지불하였으나, 올해 스틸 몰드를 제작하며 단순 소모품만으로 몰드를 완성하였다. 결과적으로 몰드 제작비용이 60만 원에서 10만 원으로 83.3% 몰드 제작 단가 절감을 이루었다.



<Nose 스틸 몰드>



<Nose 단차 마감>

(2) 치수 정밀도

스티로폼 CNC는 조형물 가공이 주목적이다. 따라서 2mm의 치수 오차가 불가피하다. 그러나, 스틸 레이저 컷의 우수한 치수 정밀도를 바탕으로 몰드를 제작하여 프레임과 Nose의 단차를 줄일 수 있었다. 결과적으로 프레임과의 일체감이 높아져 완성도가 상승했으며, 단차로 인해 발생하는 소음도 줄일 수 있었다.



<ZE-08 Nose와 프레임 단차>

(3) 경량화

지난해 필요 이상의 높은 강도를 가진 Nose를 제작했다. 따라서 무게도 3.7kg으로 무거운 축에 속했다. 그러나 올해 적층ply 변경과 12K카본 사용을 통해 1.9kg으로 경량화에 성공했으며 필요한 강성을 갖췄다고 판단된다. 결과적으로 Nose에서 51.35%의 경량화를 이뤘으며 불필요한 무게를 줄일 수 있었다.

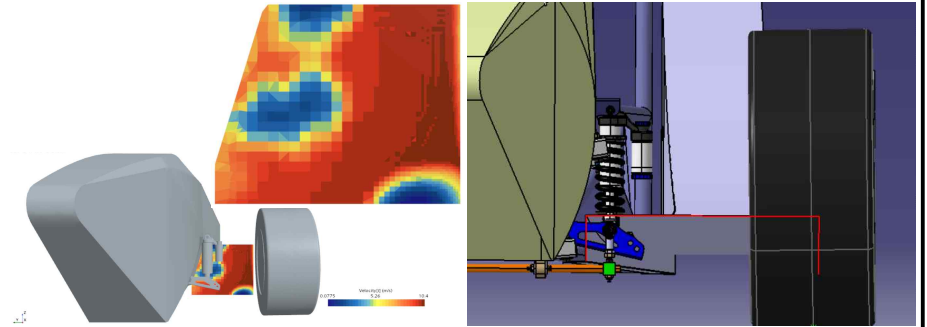
-Side Diffuser

(1) 설계 목표

작년 현가 geometry를 그대로 반영하여 다이브, 스쿼트, 롤이 심한 차량이 될 것이라 예상하였다. 이런 세팅을 가진 차에서 Wing 부착은 제한이 있다고 판단하여 사이드 디퓨저만 부착하고자 하였다. Side Diffuser만으로는 타이어 그림의 한계치까지 사용할 다운포스 생산이 불가능하다고 판단하여, 최대한 크고 공격적인 형태의 Diffuser 제작을 목표로 하였다.

(2) Diffuser inlet

전륜 서스펜션이 폴로이드 서스펜션의 구조를 가지고있어, shock absorber가 Diffuser inlet 부를 가린다. 유동 해석을 통해 inlet 부의 유속을 시각화하였고, 이를 토대로 inlet 높이를 낮춰 inlet으로 들어오는 유량이 shock absorber에 방해받지 않도록 하였다. 결과적으로, 충분한 유량이 inlet 부로 유입될 수 있는 최적의 위치를 선정할 수 있었다.

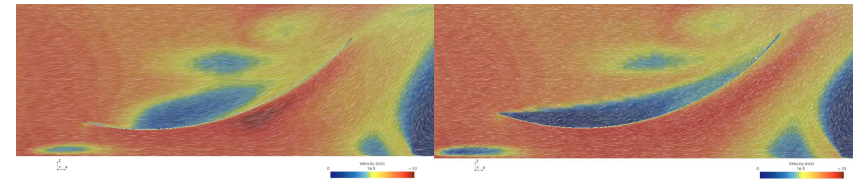


<Diffuser Inlet 수직방향 (유속80kph)>

<Diffuser Inlet 위치>

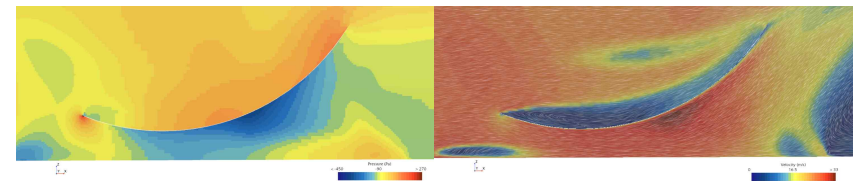
(3) Diffuser outlet

공력 장치로 디퓨저만 장착하여 디퓨저만으로 최대한 많은 다운포스를 생성하고자 하였다. 따라서 outlet 각도를 20, 25, 30 deg로 Diffuser를 설계하여 유동 해석을 진행했다



<Outlet 20deg 단면 속도(80kph 주행)>

<Outlet 25deg 단면 속도(80kph 주행)>



<Outlet 30deg 단면 압력(80kph 주행)>

<Outlet 30deg 단면 속도(80kph 주행)>

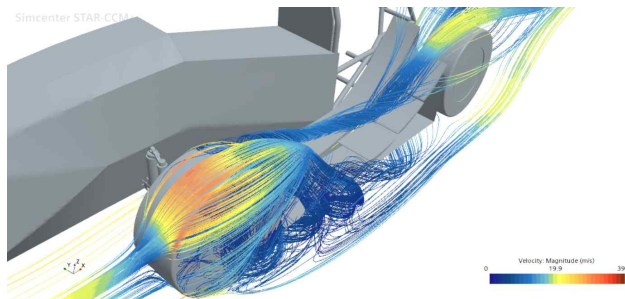
(80kph 주행)	Diffuser downforce (N)	Diffuser drag (N)
outlet 20deg Dif	72.05	32.32
outlet 25deg Dif	67.03	24.18
outlet 30deg Dif	76.86	29.68

<각도별 Outlet Downforce 표>

해석 결과, 30 deg의 공격적인 형태에서도 유동 박리가 발생하지 않고, 30 deg에서 가장 많은 다운포스가 생성되는 것을 확인하였다. 이를 통해 30 deg라는 공격적인 outlet 각도를 선정하게 되었다.

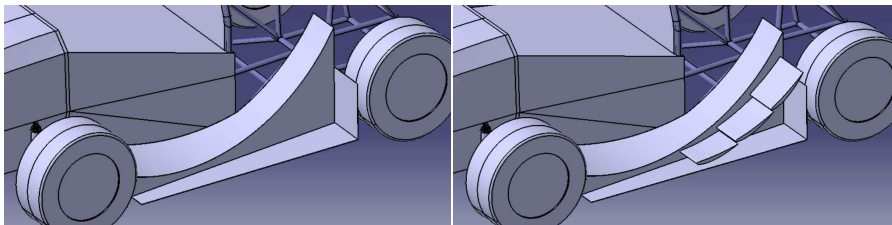
(4) Side Flap

전륜 타이어를 통과한 유체의 흐름이 디퓨저 측면부로 향하는 것을, 해석을 통해 확인할 수 있었다.



<Side flap streamline(80kph주행)>

추가적인 다운포스 생성을 위해 3개의 플랩을 유량이 집중되는 위치에 장착하였다.



<Side Diffuser>

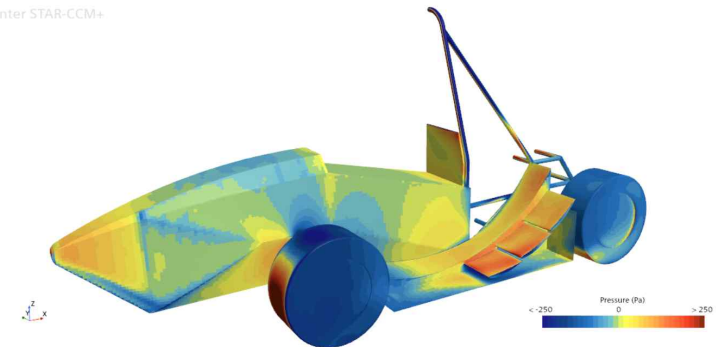
<Side Diffuser+Side Flap>

Diffuser		Side Flap	
downforce (N)	drag (N)	downforce (N)	drag (N)
60.07	27.61	19.27	6.98

<Diffuser & Side Flap Downforce>

80 kph 조건에서 Side Flap 장착을 통해 다운포스가 19.27N 추가로 생성된 것을 확인할 수 있었다. Side Flap을 통해 Diffuser에서 다운포스 생성량이 32.08% 증가되었으며 전체적인 Diffuser 성능 향상을 이뤄냈다.

Simcenter STAR-CCM+



<전체 차량 압력(80kph주행)>

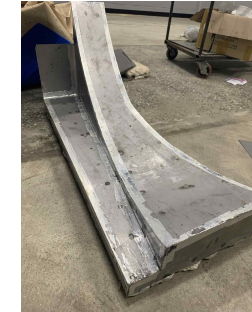
(6) 최종 차량 성능

-cl	cd	-cl/cd
0.775042106	1.033637495	0.749820038
Side Diff DownF (N)	Side Diff Drag (N)	Side Diff DownF/Drag
76.86081838	29.68231662	2.589448101

<80kph 주행시 차량 성능>

(7) 원가 절감

Nose의 경우와 마찬가지로 동일한 이유에서 디퓨저 또한 스틸 레이저 컷으로 몰드를 제작하였다. 스틸 플레이트를 용접으로 붙이고, 단차는 우레탄폼과 알루미늄테이프로 마감하였다. 작년 Diffuser 몰드 제작을 위해 스티로폼 CNC 가공비 40만 원을 지불하였으나, 올해 스틸 몰드를 제작하여 단순 소모품만 사용하여 몰드를 완성하였다. 결과적으로 몰드 제작비용이 40만 원에서 20만 원 미만으로 50% 몰드 제작 단가 절감을 이루었다.



<스틸 Diffuser 몰드>

스틸 플레이트의 우수한 표면을 이용하기 위해 Open Molding 방식으로 몰드를 제작하여 Diffuser 제작하고자 하였다. Open Molding 방식을 사용해 디퓨저 하단부의 우수한 표면을 몰드 후가공이나 Diffuser 후가공 없이 이룰 수 있었다. 결과적으로 디퓨저 하단부의 유체 저항 감소를 통해 디퓨저 효율을 높일 수 있었다.



4. Data Logging

차량의 성능을 높이고 오류를 개선하기 위한 Data logging 시스템을 개선하였다.

-Bamocar D3 , Orion BMS CAN 연결

모터와 배터리의 세팅, 제어, 온도 관리, 설계에 데이터를 활용하여 후년에 단점을 보완하기 위해 Bamocar D3, Orion BMS CAN H, L, CAN GND 선을 2개의 MCP2515와 Arduino mega (R3)에 연결하여 Bamocar에서 모터 온도, IGBT 온도, RPM, I actual, I cmd Orion BMS에서 SOC, Highest battery Temper 값을 코드 이용해 데이터 로깅 하였다.

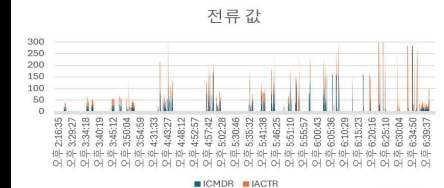
[illegible][illegible]

<Controller CAN Code 일부>

<BMS CAN Code 일부>

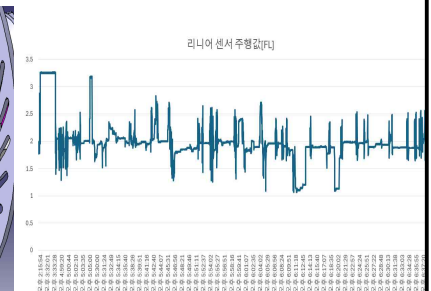
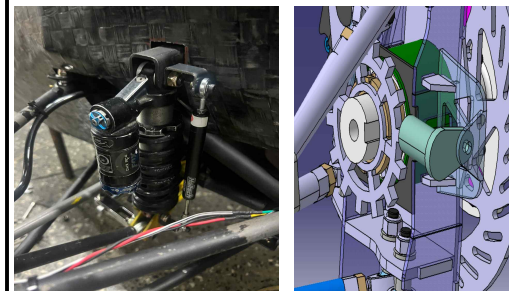
전년도에 주행 데이터만 SD card에 기록되어 영상을 통해 시간을 따로 기록하는 불편함이 있었고 이를 개선하기 위해 RTC 모듈을 추가해 데이터와 시간을 함께 기록했다. 주행 이후에 SD card를 확인했을 때 시간을 통해 컨트롤러가 Over current로 인식하는 순간에 I cmd, I actual을 볼 수 있었고 이 값을 바탕으로 각 이벤트에 맞는 전류 제한을 결정할 수 있었다. 추가로 Nextion LCD를 이용해 핵심 정보 모터 온도, 컨트롤러 온도, 배터리 온도, SOC)를 확인할 수 있었고 주행 중 온도 용량을 관리하며 높은 효율을 가질 수 있었다.

T-motor	60.8
T-IGBT	54.3
T_battery	48.6
SOC	78.0



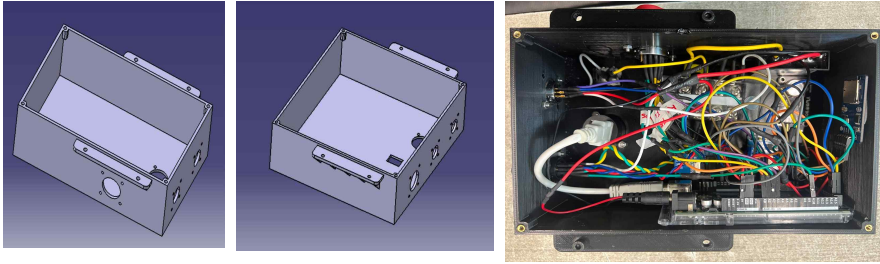
- Linear, Wheel Sensor

코너링에서 전반적인 차량의 성능과 설계값 확인을 위해 리니어, 휠스피드 센서를 구현했다. sensor를 통해 ZE-07 선회 안정성, 안티 다이브 등 피드백에 기반한 ZE-08 설계를 연습주행의 데이터값으로 신뢰성을 확인하였다. 후행 차량에서 발생할 수 있는 문제를 사전에 방지하고, 데이터 기반의 설계를 통해 만족스러운 차량의 퍼포먼스를 기대한다.



-통신 박스

사용되는 모듈, MCU, 센서 전원 공급 배선들은 3D프린터로 출력된 통신 박스에 배치된다. 통신과 센서값을 따로 저장하기 위해 MCU 2개 바닥 배치를 계획했던 초안에서 1개의 MCU를 벽면에 수직으로 배치 후 5개의 센서에 각각 3개 들어가는 배선을 줄이기 위해 단자대를 이용해 공간을 줄여 부피가 35.76% 감소한 $1,570.140\text{cm}^3$ 로 만들었다.



<통신 박스 모델링>

<통신 박스 내부>

Linear, Wheel Speed Sensor는 5v로 작동하고 통신 박스에 공급받은 전압은 12v다. 컨버터를 이용해 5v 변환하였고 정비의 편의성을 위해 단자대를 이용해 센서에 각각 5v씩 공급하는 배선으로 제작했다.

IV 결론

이번 ZE-08차량의 목표였던 Chasis System의 안정화와 Motor, Battery의 냉각이 개선되어 주행 안정성의 목표를 이루어 냈다. 또한 통신 쪽에서 발전이 이루어졌으며 Chasis 관련 Sensor가 추가되어 각종 주행 테스트를 통해 설계 도움과 데이터를 축적할 수 있었다. 6명의 팀장과 32명의 모든 팀원이 책임감을 갖고 누구보다 열정적으로 ZE-08을 제작하여 CMDM의 E-Formula 중 가장 완성도 높은 차량을 제작할 수 있었다.

V도면

